

Osnova predmetu FYZIKA I

1 Kmity

1.1 Základné pojmy

KMITANIE

Je to približne alebo presne sa opakujúci pohyb (čohokoľvek).

MECHANICKÉ KMITANIE

Je to kmitanie (polohy) hmotného bodu.

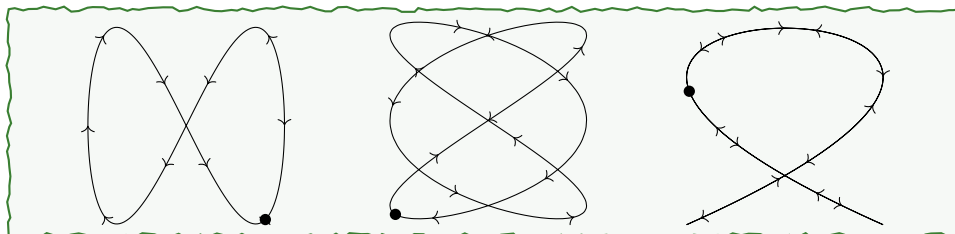
PERIODICKÉ (MECHANICKÉ) KMITANIE

Je to presne sa opakujúce (mechanické) kmitanie.

PERIÓDA

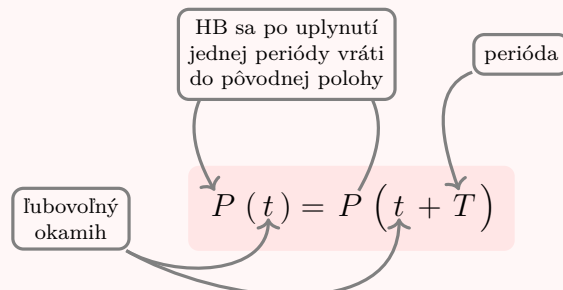
Je to doba trvania jedného kmitu. Označuje sa písmenom T . Jednotkou je 1 s (alebo iná časová jednotka)

PRÍKLADY PERIODICKÝCH POHYBOV



PODMIENKA PERIODIČNOSTI

Je to podmienka



ktorú musí spĺňať poloha P každého periodicky kmitajúceho HB.

FREKVENCIA

Je to počet kmitov za jednotku času.

Označuje sa písmenkom f .

Jednotkou je 1 Hz (čítaj „Hertz“, $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$)

Frekvencia „v Hertzoch“ je teda
konkrétne „počet kmitov za 1 s“

Medzi frekvenciou a periódou platí jednoduchý vzťah:

$$\text{frekvencia} \rightarrow f = \frac{1}{T} \leftarrow \text{perióda}$$

PRÍKLAD VÝPOČTU FREKVENCIE

Kmitanie s periódou $T = 5 \text{ s}$ je také, že jeden kmit trvá 5 s.
Frekvencia takého kmitania je $f = 0,2 \text{ Hz}$, čo znamená, že
za 1 s sa vykoná 0,2 kmitu.

$$f = \frac{1 \text{ kmit}}{5 \text{ sekúnd}} = \frac{0,2 \text{ kmitu}}{1 \text{ sekundu}} = 0,2 \text{ Hz}$$

1.2 Dynamika kmitavého pohybu

OBNOVOVACIA SILA

Je to sila, ktorá sa snaží dostať HB do rovnovážnej polohy.

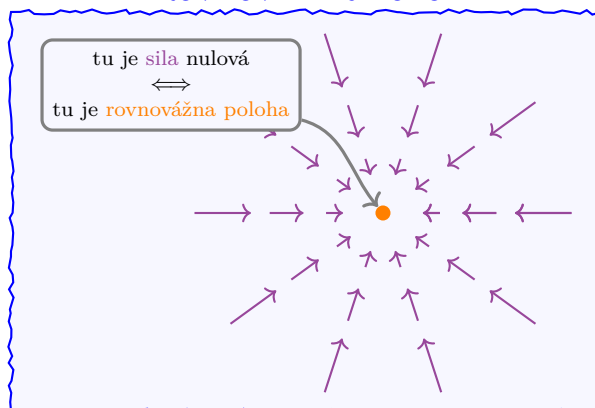
Závisí od výchylky HB z rovnovážnej polohy.

Má opačný smer ako výchylka.

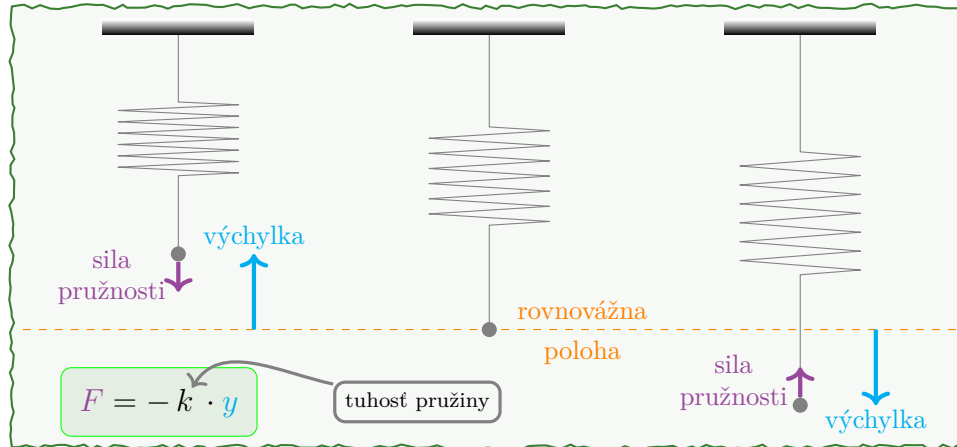
ROVNOVÁŽNA POLOHA

Je to bod (alebo
množina bodov),
kde je obnovovacia
sila rovná nule.

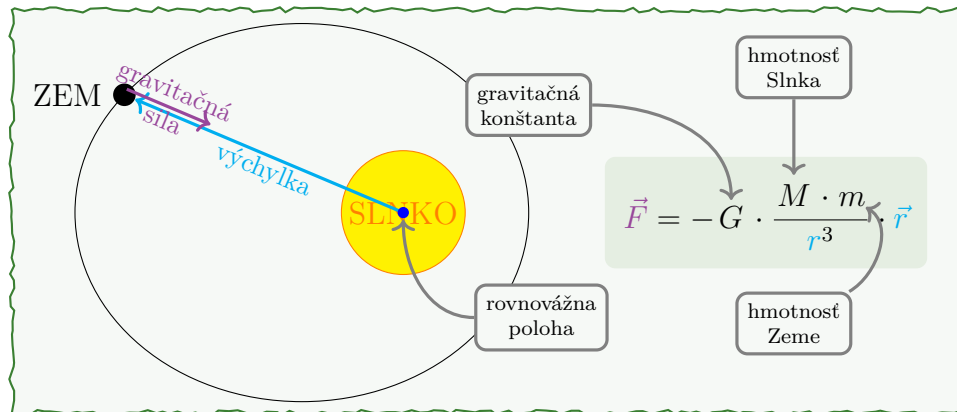
NÁKRES OBNOVOVACEJ SILY A ROVNOVÁŽNEJ POLOHY



SILA PRUŽNOSTI PRUŽINY AKO PRÍKLAD OBNOVOVACEJ SILY

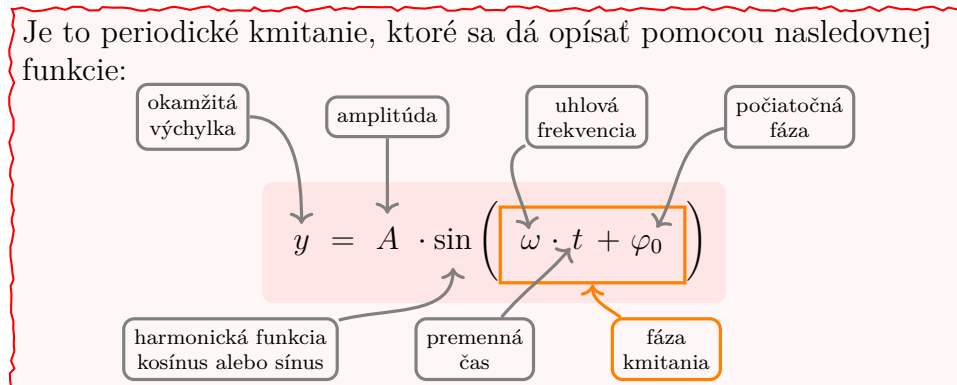


GRAVITAČNÁ SILA AKO PRÍKLAD OBNOVOVACEJ SILY



1.3 Jednoduché harmonické kmitanie

JEDNODUCHÉ HARMONICKÉ KMITANIE



1.3.1 Základné pojmy

OKAMŽITÁ VÝCHYLKA

$$y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

Je to výchylka (z rovnovážnej polohy) v konkrétnom časovom okamihu.

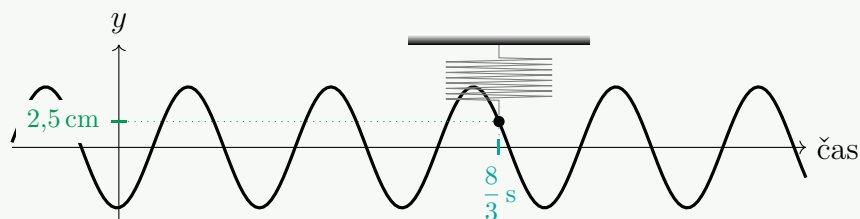
Jednotkou výchylky je 1 m (meter alebo iná dĺžková jednotka).

PRÍKLAD VÝPOČTU OKAMŽITEJ VÝCHYLKY

Okamžitá výchylka jednoduchého harmonického kmitania

$$y = 5 \text{ cm} \cdot \sin\left(2\pi \text{ rad s}^{-1} \cdot t + \frac{3\pi}{2} \text{ rad}\right)$$

v okamihu $t = \frac{8}{3} \text{ s}$ je $y = 2,5 \text{ cm}$.



AMPLITÚDA

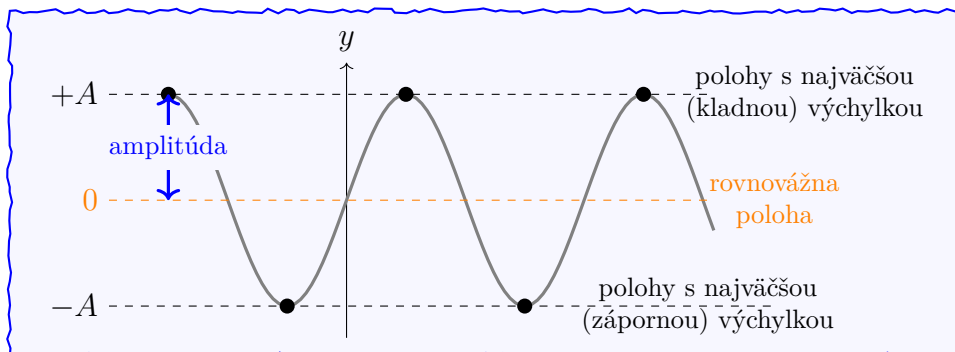
$$y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

Je to maximálna hodnota výchylky.

Amplitúda je vždy kladná!

Jednotkou amplitúdy je 1 m (meter alebo iná dĺžková jednotka).

AMPLITÚDA NA GRAFE SÍNUSOVÝCH KMITOV



UHLOVÁ FREKVENCIA

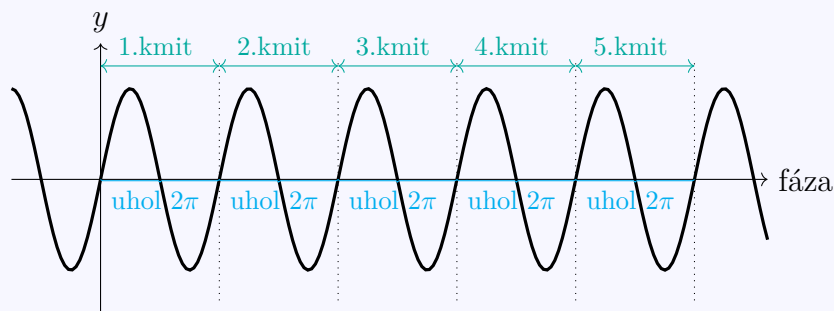
$$y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

Je to 2π -násobok „obyčajnej“ frekvencie.
Jednotkou je 1 rad s^{-1} (radián za sekundu).

$$\text{uhlová frekvencia} \rightarrow \omega = 2\pi \cdot f \leftarrow \text{frekvencia}$$

AKO SI „PREDSTAVIŤ“ UHLOVÚ FREKVENCIU?

Každý kmit zodpovedá fázovému uhlu 2π , čo je perióda funkcie sínus.



Napríklad 5 kmitov za sekundu (čiže 5 Hz) znamená, že každú sekundu fázový uhol narastie o 10π rad, čiže $\omega = 10\pi \text{ rad s}^{-1}$.

FÁZA

$$y = A \cdot \sin(\varphi(t))$$

Je to uhlová funkcia času.

Jednotkou je 1 rad.

Fáza jednoduchých harmonických kmitov má tvar lineárnej funkcie (času):

$$\varphi(t) = \omega \cdot t + \varphi_0$$

POČIATOČNÁ FÁZA

$$y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

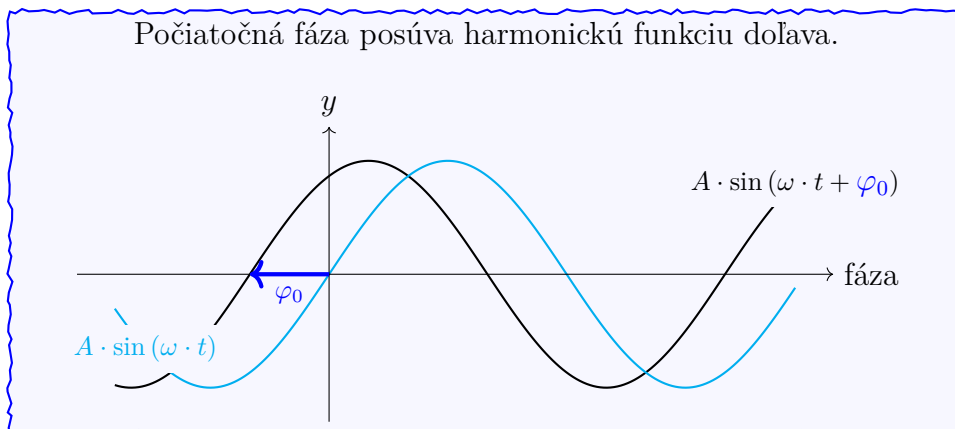
Je to hodnota fázy v okamihu $t = 0 \text{ s}$.

Jednotkou je 1 rad.

Počiatková fáza je uhol z intervalu: $0 \leq \varphi_0 < 2\pi$.

AKO SI „PREDSTAVIŤ“ POČIATOČNÚ FÁZU?

Počiatočná fáza posúva harmonickú funkciu doľava.



1.3.2 Pružinový harmonický oscilátor (PHO)

VÝCHYLKA PHO

Výchylka PHO je daná funkciou jednoduchých harmonických kmitov.

$$y = A \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

amplitúda

RÝCHLOSŤ PHO

Rýchlosť PHO (s výchylkou ●) je daná harmonickou funkciou:

$$v = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

amplitúda
rýchlosti

Amplitúda rýchlosti je rovná maximálnej hodnote rýchlosti kmitania PHO.

ZRÝCHLENIE PHO

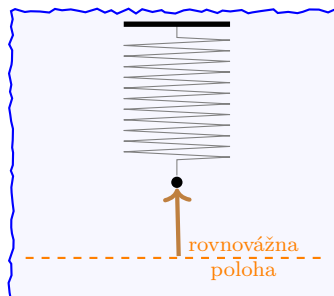
Zrýchlenie PHO (s výchylkou ●) je dané harmonickou funkciou:

$$a = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_0)$$

amplitúda
zrýchlenia

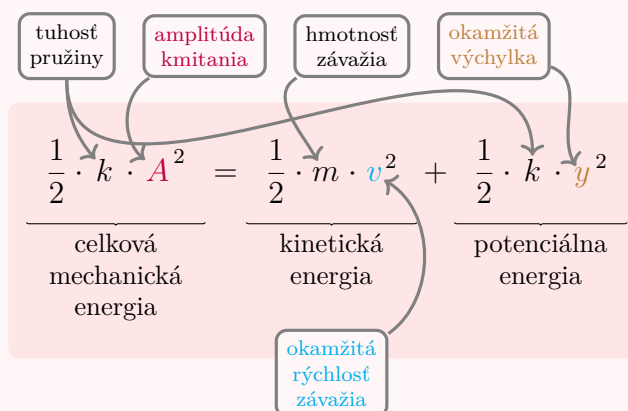
Amplitúda zrýchlenia je rovná maximálnej hodnote zrýchlenia kmitania PHO.

PHO



MECHANICKÁ ENERGIA PHO

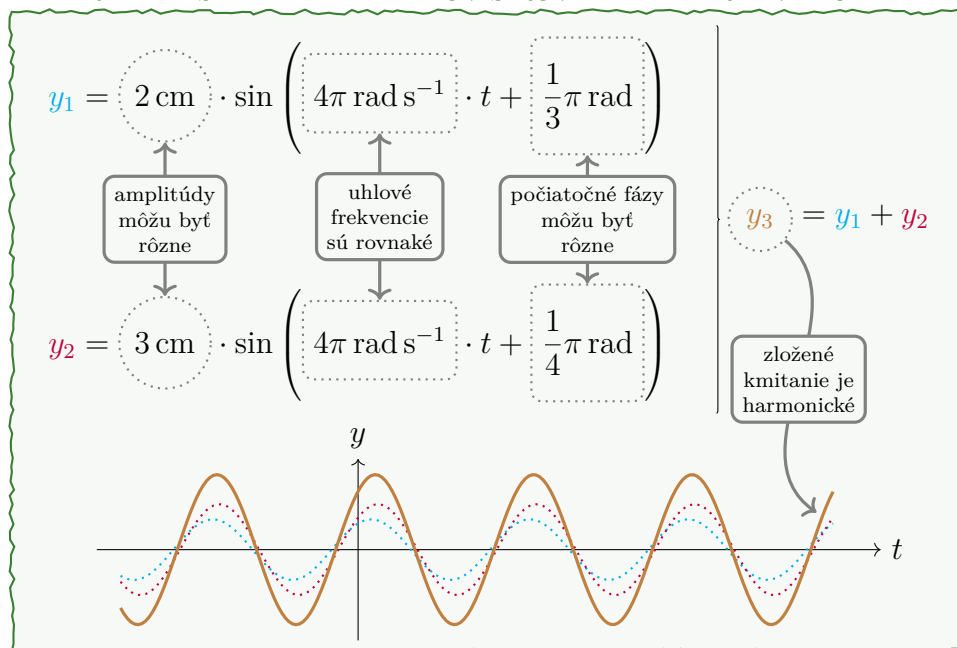
Zákon zachovania energie PHO:



Kinetická energia sa mení, lebo **rýchlosť** sa mení (s časom).
 Potenciálna energia sa mení, lebo **výchylka** sa mení (s časom).
 Mechanická energia sa **NE**mení, lebo **amplitúda** je konštanta.

1.4 Skladanie jednoduchých harmonických kmitov – pozdĺžnych

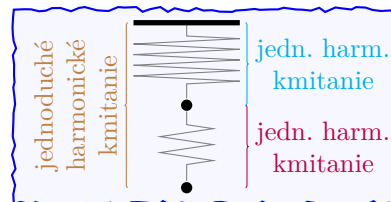
PRÍKLAD SKLADANIA KMITOV S ROVNAKÝMI FREKVENCAMI



SKLADANIE KMITANÍ S ROVNAKÝMI FREKVENCAMI

Zložením jednoduchých harmonických kmitaní s rovnakými frekvenciami vznikne jednoduché harmonické kmitanie.

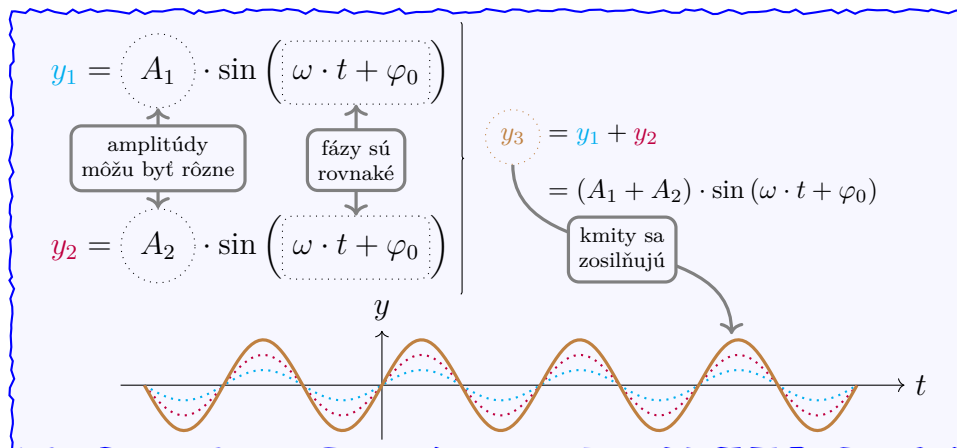
AK SÚ FREKVENCIE ROVNAKÉ,...



SYNFÁZNE KMITANIE

Je kmitanie harmonických oscilátorov s rovnakou fázou.

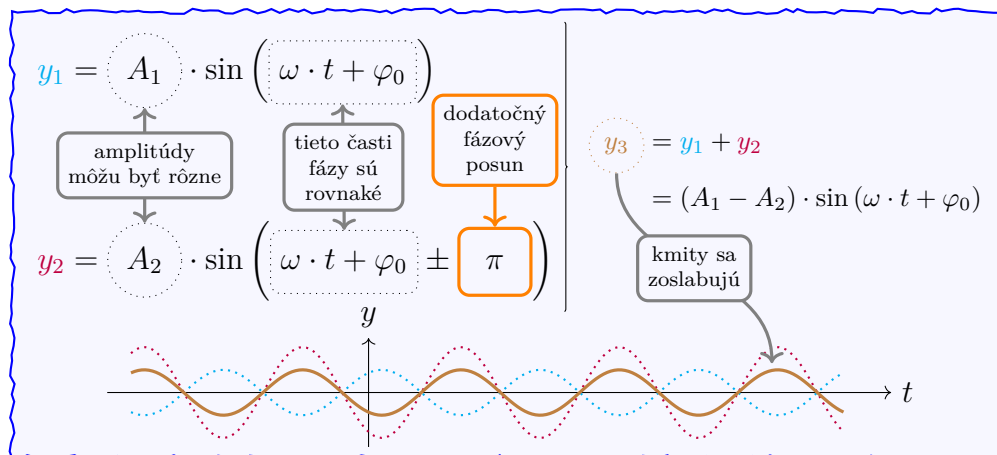
AKO VYZERÁ SKLADANIE SYNFÁZNYCH KMITOV?



PROTIFÁZNE KMITANIE

Je kmitanie harmonických oscilátorov, ktorých fázy sa líšia o π .

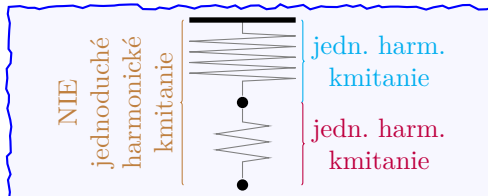
AKO VYZERÁ SKLADANIE PROTIFÁZNYCH KMITOV?



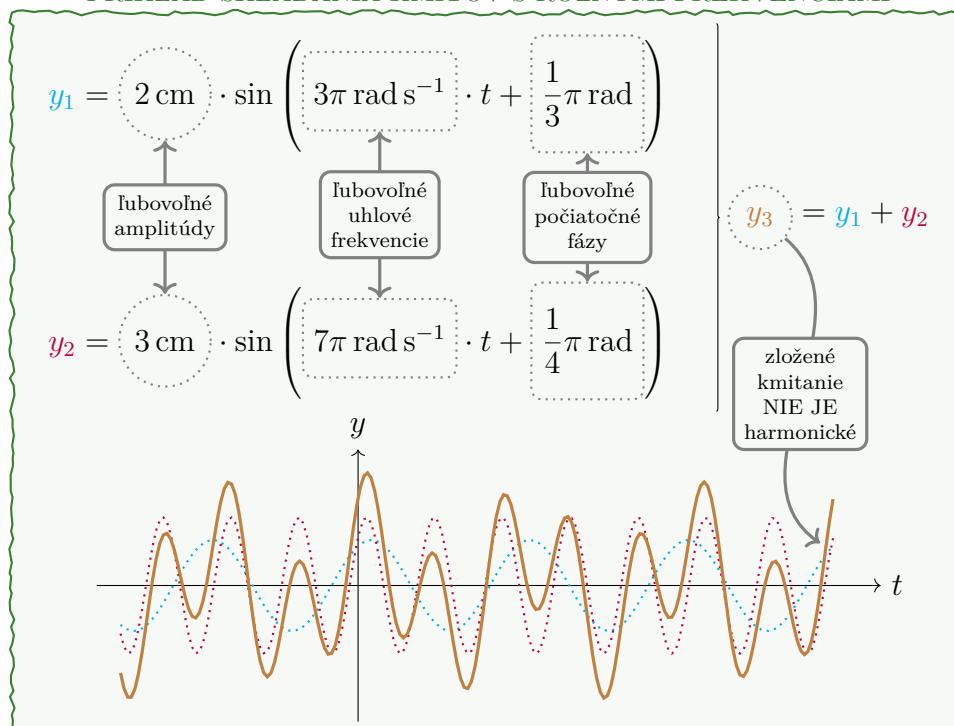
SKLADANIE KMITANÍ S RÔZNYMI FREKVENCAMI

Zložením jednoduchých harmonických kmitaní s rôznymi frekvenciami NEvznikne jednoduché harmonické kmitanie.

AK FREKVENCIE NIE SÚ ROVNAKÉ,...



PRÍKLAD SKLADANIA KMITOV S RÔZNYMI FREKVENCAMI



RÁZY

Rázy vznikajú pri skladaní jednoduchých harmonických kmitov s blízkyimi frekvenciami. Pozor, nie rovnakými! Rázy sú nízkofrekvenčné kmity amplitúdy výsledného kmitania.

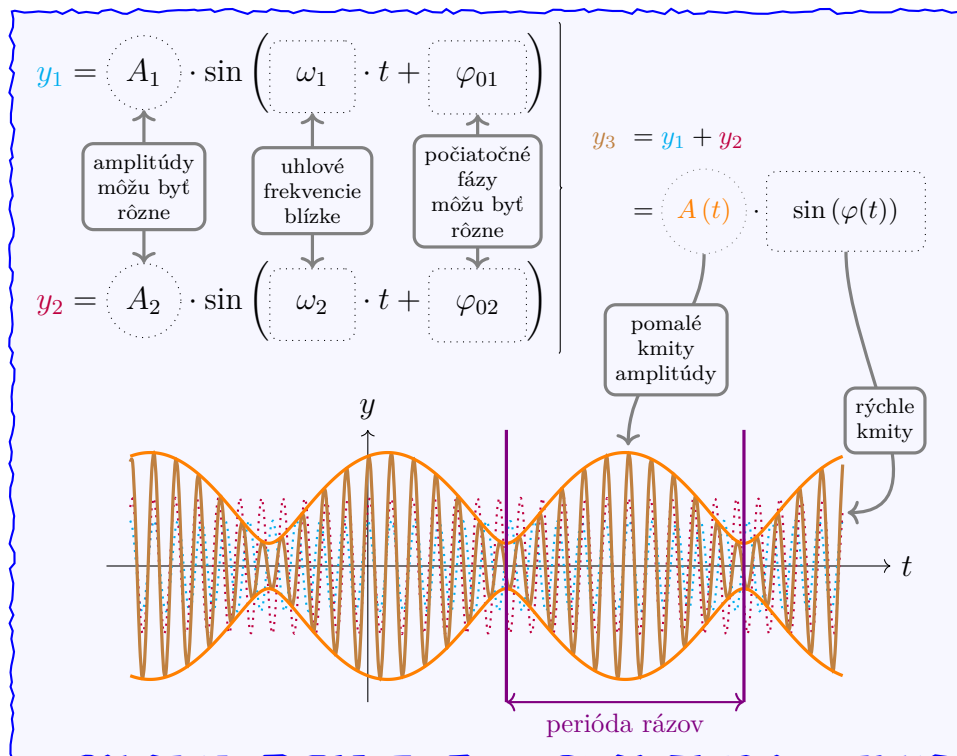
VYPOČUJTE SI RÁZY

KLÍK → ONLINE GENERÁTOR TÓNOV

Ak napríklad „zmiešate“ zvuk s frekvenciou 300 Hz a frekvenciou 301 Hz, budete počuť rázy s frekvenciou 1 Hz.

Ak „zmiešate“ zvuk s frekvenciou 300 Hz a frekvenciou 302 Hz, budete počuť rázy s frekvenciou 2 Hz.

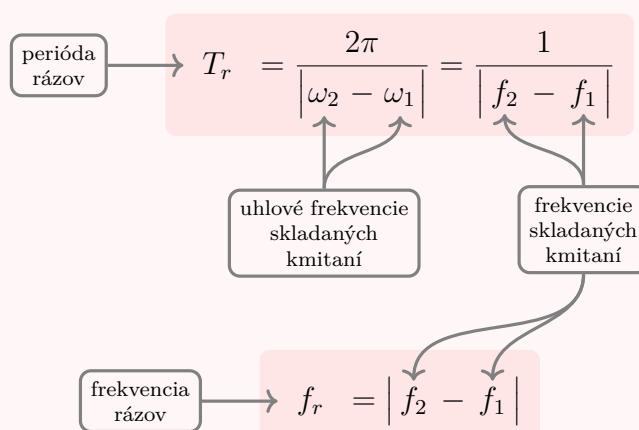
AKO VYZERAJÚ RÁZY NA GRAFE



FREKVENCIA A PERIÓDA RÁZOV

Frekvencia rázov je rovná rozdielu frekvencií skladaných kmitaní.

Periódá rázov je (podľa definície periódy) prevrátená hodnota tejto frekvencie.



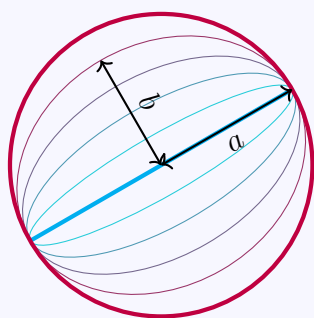
1.5 Skladanie jednoduchých harmonických kmitov – kolmých

KMITANIA S ROVNAKÝMI FREKVENCAMI

Výsledkom skladania jednoduchých harmonických kmitaní s rovnakými frekvenciami je vo všeobecnosti (nejaká) elipsa.

ELIPSA NIE VŽDY VYZERÁ AKO ELIPSA...

Kružnica a úsečka sú tiež (špeciálne prípady) elipsy.



$b = a \rightarrow$ kružnica

$b = 0 \rightarrow$ úsečka

$b \neq a \rightarrow$ elipsa

PRÍKLAD

KEĎ JE VÝSLEDKOM ÚSEČKA...

Zložením kolmých synfáznych kmitov vznikne úsečka (= „splasnutá“ elipsa).

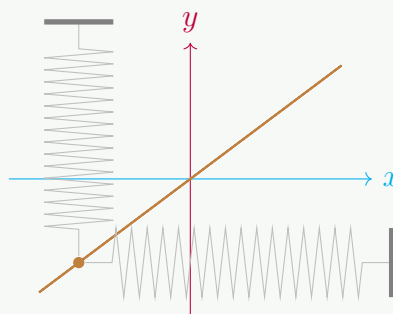
$$x = A_x \cdot \sin(\omega_x \cdot t + \varphi_{0x})$$

amplitúdy
ľubovoľné

uhlové
frekvencie
rovnaké

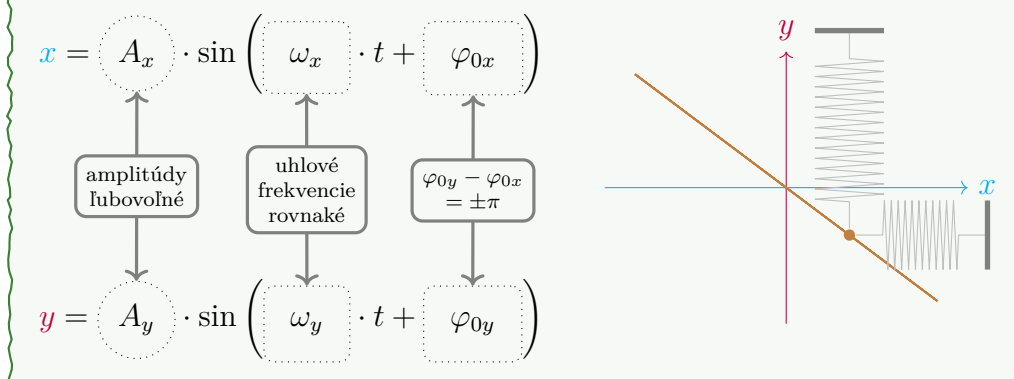
počiatočné
fázy
rovnaké

$$y = A_y \cdot \sin(\omega_y \cdot t + \varphi_{0y})$$



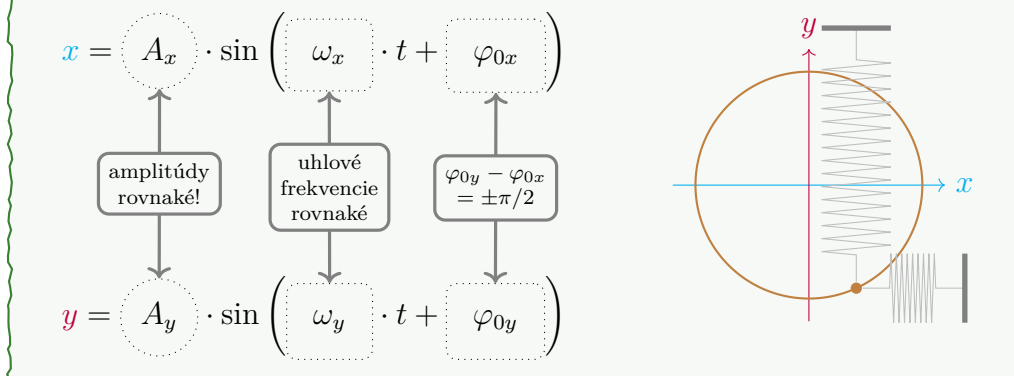
PRÍKLAD
KEĎ JE VÝSLEDKOM OPÄŤ ÚSEČKA...

Zložením kolmých protifáznych kmitov vznikne opäť úsečka (= „splasnutá“ elipsa).



PRÍKLAD
KEĎ JE VÝSLEDKOM KRUŽNICA...

Zložením kolmých kmitov, fázovo posunutých o $\pi/2$ s rovnakými amplitúdami, vznikne kružnica.



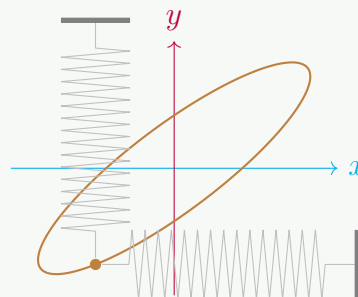
PRÍKLAD
KEĎ JE VÝSLEDKOM ELIPSA...

Zložením ľubovoľných kolmých kmitov (s rovnakými frekvenciami) vznikne elipsa.

$$x = A_x \cdot \sin(\omega_x \cdot t + \varphi_{0x})$$

$$y = A_y \cdot \sin(\omega_y \cdot t + \varphi_{0y})$$

amplitúdy ľubovoľné uhlové frekvencie rovnaké počiatočné fázy ľubovoľné



KMITANIA S FREKVENCAMI V POMERE PRIRODZENÝCH ČÍSEL

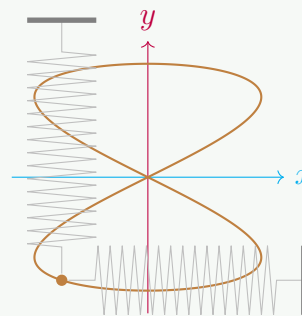
Skladaním kolmých (jednoduchých harmonic-
kých) kmitaní, ktorých frekvencie sú v pomere pri-
rodzených čísel, vznikajú tzv. Lissajouseve krivky.

PRÍKLAD LISSAJOUSOVEJ KRIVKY...

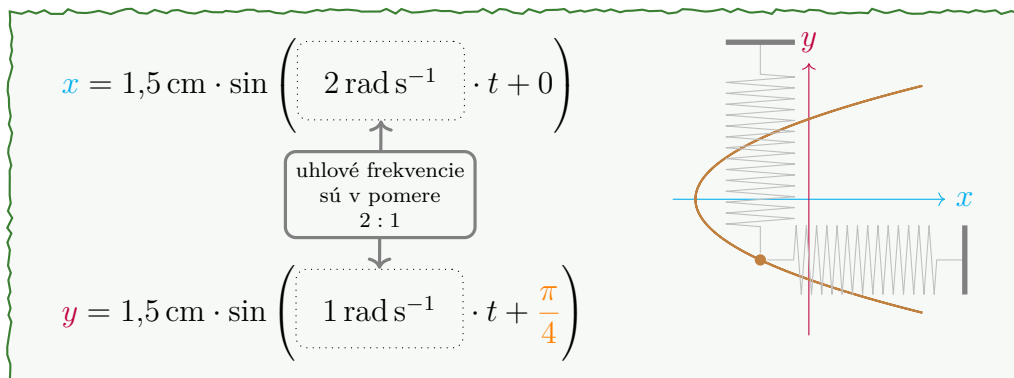
$$x = 1,5 \text{ cm} \cdot \sin(2 \text{ rad s}^{-1} \cdot t + 0)$$

$$y = 1,5 \text{ cm} \cdot \sin(1 \text{ rad s}^{-1} \cdot t + \frac{\pi}{2})$$

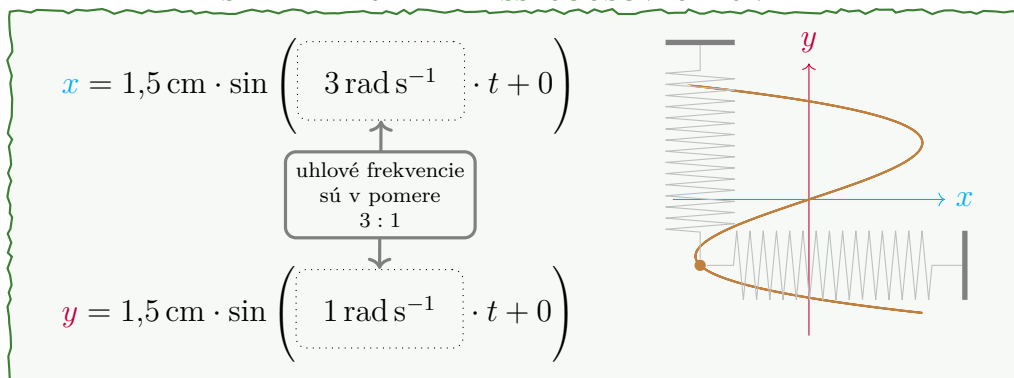
uhlové frekvencie sú v pomere 2 : 1



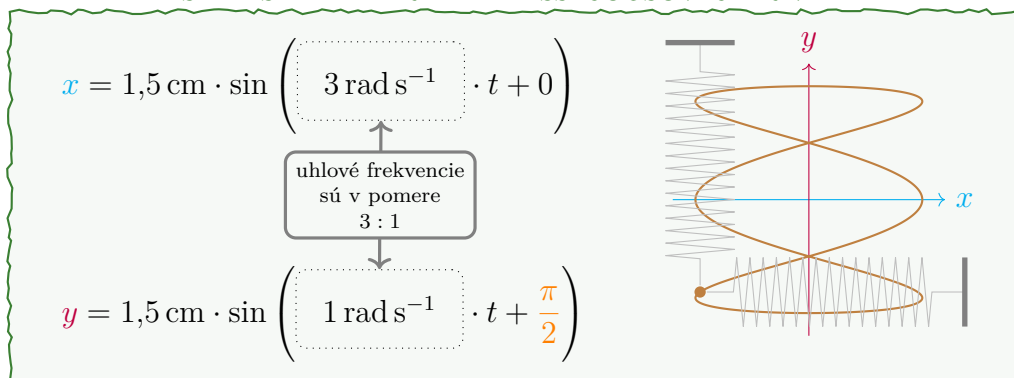
INÝ PRÍKLAD LISSAJOUSOVEJ KRIVKY...



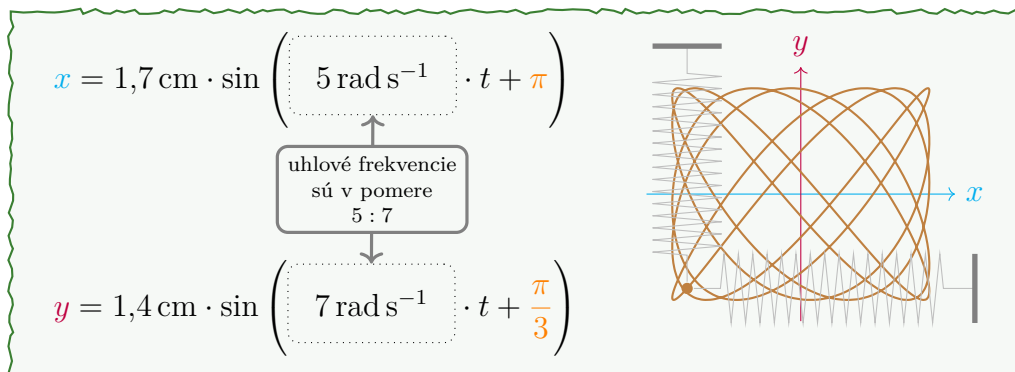
EŠTE INÝ PRÍKLAD LISSAJOUSOVEJ KRIVKY...



EŠTE EŠTE INÝ PRÍKLAD LISSAJOUSOVEJ KRIVKY...



EŠTE EŠTE EŠTE INÝ PRÍKLAD LISSAJOUSOVEJ KRIVKY...



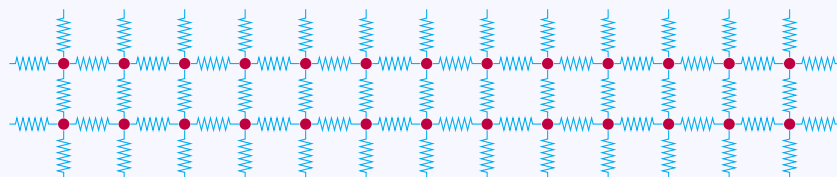
2 Vlny

MECHANICKÉ VLNIENIE

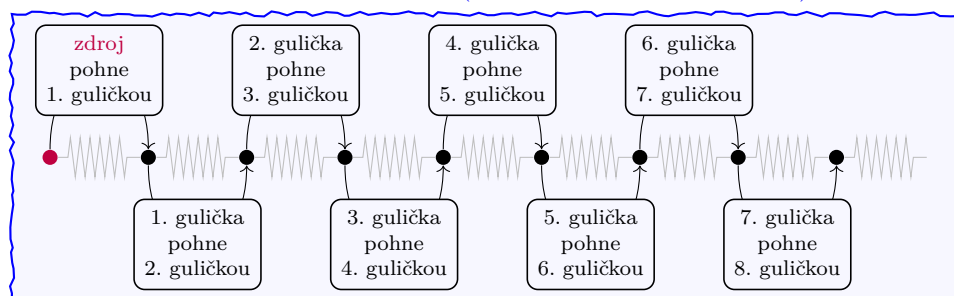
- Mechanické vlnenie je kmitanie, ktoré sa šíri pružným prostredím.
- Vlna sa šíri konečnou rýchlosťou (v súlade s princípom kauzality).
- Vlna neprenáša hmotu. Rovnovážne polohy častíc sa nemenia.

NAJJEDNODUCHŠÍ MODEL PRUŽNÉHO PROSTREDIA

Pružné prostredie si môžeme predstaviť ako veľké množstvo častíc (guličiek) „pospájaných“ pružnými väzbami (pružinkami).



PRINCÍP KAUZALITY (PRÍČINA → DÔSLEDOK)



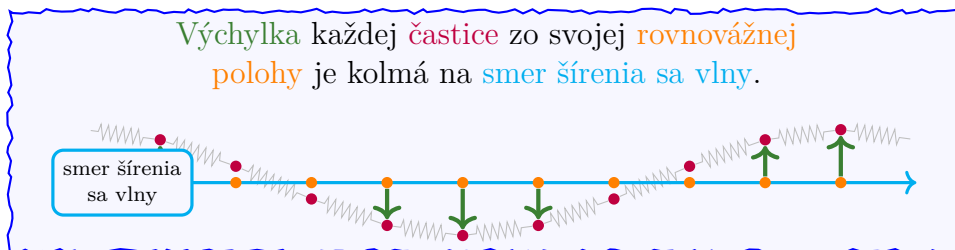
2.1 Klasifikácia vln podľa smeru kmitania častíc

PRIEČNA MECHANICKÁ VLNA

Je taká vlna, že častice pružného prostredia kmitajú kolmo na šírenie sa vlny.

ŠÍRENIE PRIEČNEJ MECHANICKEJ VLNY

Výchylka každej častice zo svojej rovnovážnej polohy je kolmá na smer šírenia sa vlny.

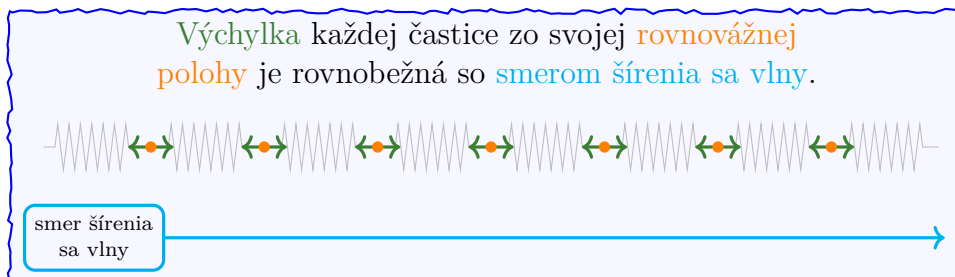


POZDĽŽNÁ MECHANICKÁ VLNA

Je taká vlna, že častice pružného prostredia kmitajú pozdĺž smeru šírenia vlny.

ŠÍRENIE POZDĽŽNEJ MECHANICKEJ VLNY

Výchylka každej častice zo svojej rovnovážnej polohy je rovnobežná so smerom šírenia sa vlny.

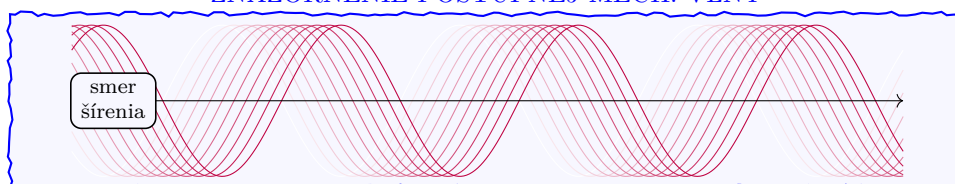


2.2 Klasifikácia vln podľa rýchlosti šírenia

POSTUPNÁ MECHANICKÁ VLNA

Je vlna, ktorá má nenulovú rýchlosť šírenia. Postupná vlna prenáša energiu v smere svojho šírenia.

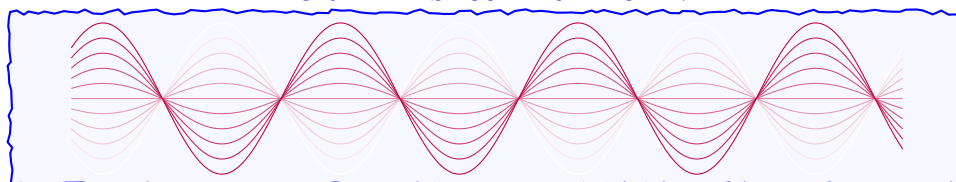
ZNÁZORNENIE POSTUPNEJ MECH. VLNY



STOJATÁ MECHANICKÁ VLNA

Je vlna, ktorá má nulovú rýchlosť šírenia.
Stojatá vlna neprenáša energiu.

ZNÁZORNENIE STOJATEJ MECH. VLNY



2.3 Postupné vlnenie

2.3.1 Základné pojmy

FÁZA VLNY

Fáza vlny je uhlová funkcia priestorovej súradnice (označme x) a času t .
Jednotkou je 1 rad.

$$\varphi(x; t) = \omega \cdot t - k \cdot x$$

Diagram illustrating the phase of a wave. The equation $\varphi(x; t) = \omega \cdot t - k \cdot x$ is shown. Arrows point from labels to the terms in the equation: 'fáza vlny' points to φ , 'uhlová frekvencia' points to ω , 'premenná čas' points to t , 'vlnové číslo' points to k , and 'súradnica v smere šírenia sa vlny' points to x .

VLNOVÉ ČÍSLO

- Vlnové číslo k vyjadruje rozdiel fáz kmitajúcich častíc, ktoré sú od seba (v rovnakom okamihu) vzdialené 1 m v smere šírenia sa vlny.
- Jednotkou je 1 rad m^{-1} alebo len 1 m^{-1} .

UHLOVÁ FREKVENCIA

- Uhlová frekvencia vlny = uhlová frekvencia kmitania častíc pružného prostredia.
- Uhlová frekvencia vlny je konštanta pre danú vlnu. Nemení sa ani pri prechode vlny z jedného prostredia do iného.

AMPLITÚDA VLNY

Amplitúda vlny
=
amplitúda kmitania častíc pružného prostredia.

VLNOVÁ FUNKCIA ROVINNEJ VLNY

Vlnová funkcia hovorí, akú výchylku majú častice pružného prostredia so súradnicou x (v smere šírenia sa vlny) v okamihu t .

$$s(x; t) = A \cdot \sin(\varphi(x; t))$$

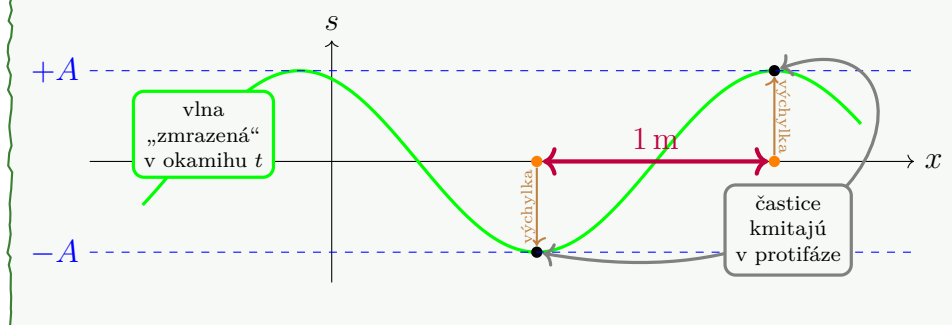
$\uparrow$
výchylka
častice

$\uparrow$
amplitúda
vlny

$\uparrow$
fáza
vlny

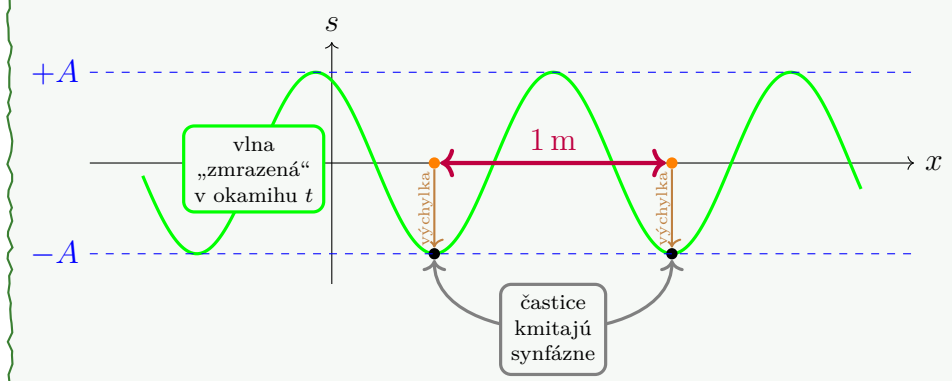
VLNA S VLNOVÝM ČÍSLOM $k = \pi \text{ m}^{-1}$

Keď pružným prostredím prechádza vlna s vlnovým číslom $k = \pi \text{ m}^{-1}$, častice vzdialené od seba 1 m kmitajú v protifáze.



VLNA S VLNOVÝM ČÍSLOM $k = 2\pi \text{ m}^{-1}$

Keď pružným prostredím prechádza vlna s vlnovým číslom $k = 2\pi \text{ m}^{-1}$, častice vzdialené od seba 1 m kmitajú synfázne.



VLNOPLOCHA

- Vlny sa šíria vo vlnoplochách
- Vlnoplocha je plocha – množina bodov s rovnakou fázou.
- Častice na jednej vlnoploche majú rovnaké výchylky.

ČELO VLNY

- Čelo vlny je prvá vlnoplocha.
- Priestorovo ohraničuje vlnu.

LÚČ

Lúč je čiara v každom bode kolmá na vlnoplochu.

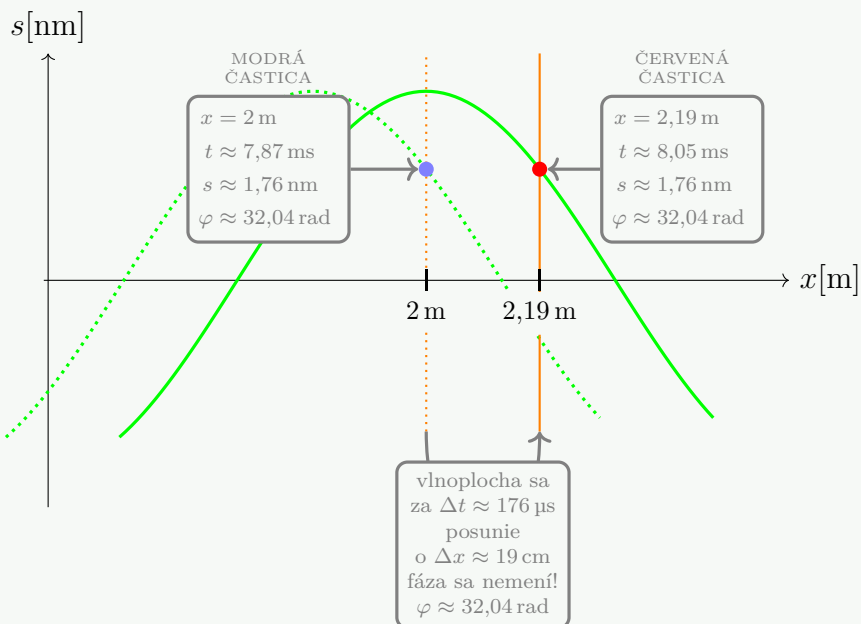
VLNOPLOCHA NA PRÍKLADE

Majme rovinnú zvukovú vlnu

$$s(x; t) = 3 \text{ nm} \cdot \sin(1700\pi \text{ rad s}^{-1} \cdot t - 5 \text{ rad m}^{-1} \cdot x)$$

s

- amplitúdou $A = 3 \text{ nm}$
- frekvenciou $f = 850 \text{ Hz}$
- vlnovým číslom $k = 5 \text{ rad m}^{-1}$



FÁZOVÁ RÝCHLOST

Fázová rychlost je rychlost vlnoplôch.

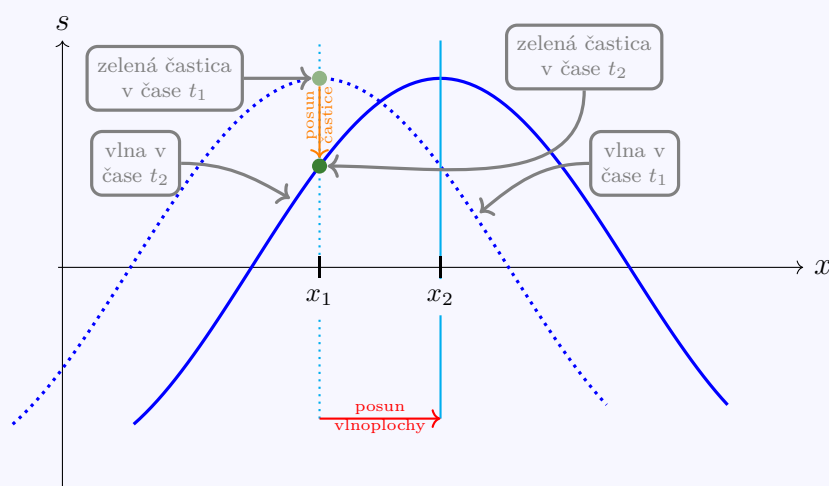
$$\text{fázová rychlost} \rightarrow c = \frac{\omega}{k}$$

uhlová frekvencia
vlnové číslo

Jednotkou je 1 m s^{-1} .

VÝPOČET FÁZOVEJ RÝCHLOSTI

Vlnoplocha sa za čas $\Delta t = t_2 - t_1$ posunie o $\Delta x = x_2 - x_1$.
Jej fáza sa pritom nezmení.



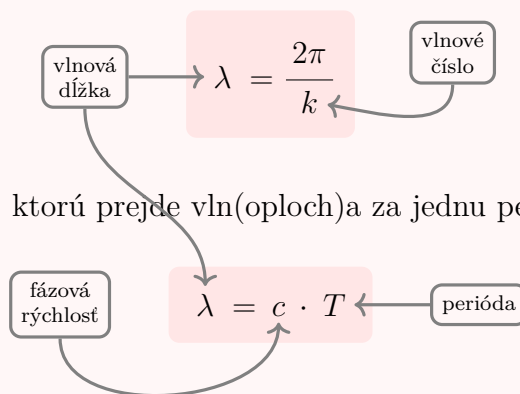
$$\begin{aligned}\varphi(x_1; t_1) &= \varphi(x_2; t_2) \\ \omega \cdot t_1 - k \cdot x_1 &= \omega \cdot t_2 - k \cdot x_2 \\ \omega \cdot (t_2 - t_1) &= k \cdot (x_2 - x_1) \\ \omega \cdot \Delta t &= k \cdot \Delta x\end{aligned}$$

$$\text{fázová rychlost} \rightarrow c = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\omega}{k}$$

VLNOVÁ DĚLKA

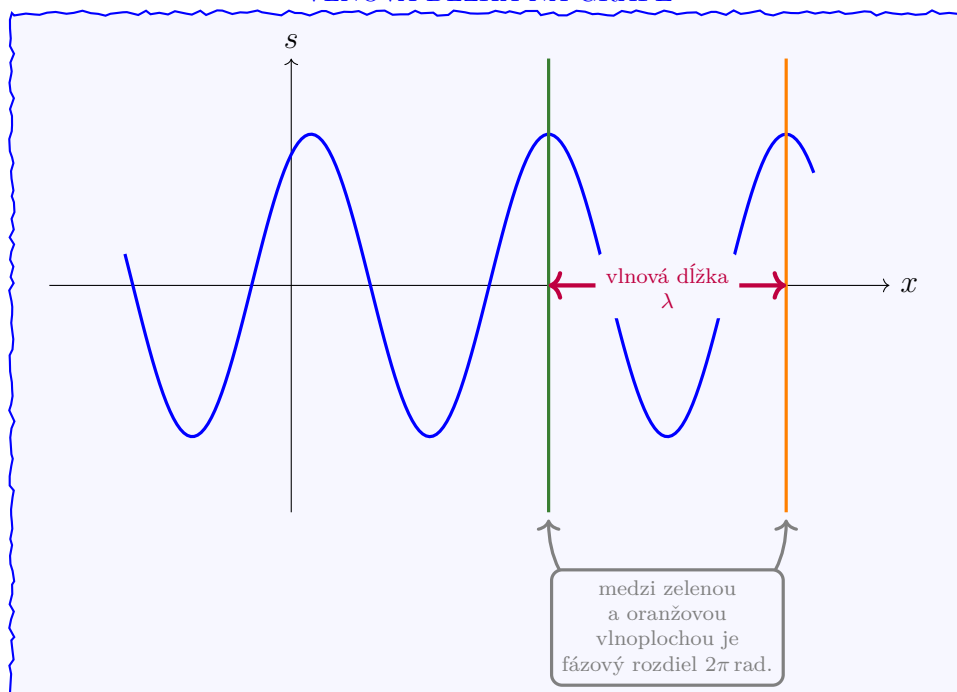
Vlnovou dĚlku můžeme definovat dvomi ekvivalentnými spĚsobmi, tj. ako:

1. vzdialenosť dvoch vlnoplĚch s fázovým rozdielom 2π rad.



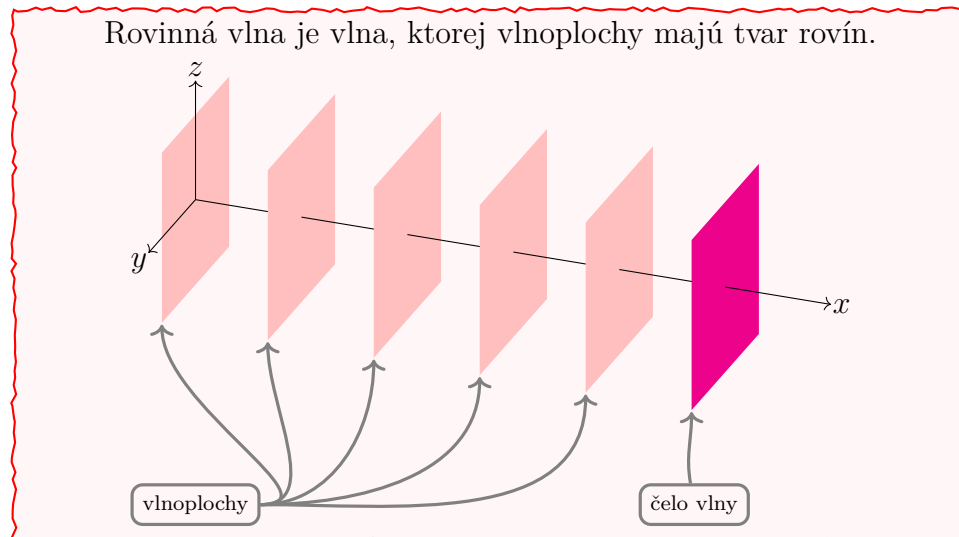
Jednotka vlnovej dĚlky je 1 m.

VLNOVÁ DĚLKA NA GRAFE



2.3.2 Klasifikácia postupných vln podľa tvaru vlnoplôch

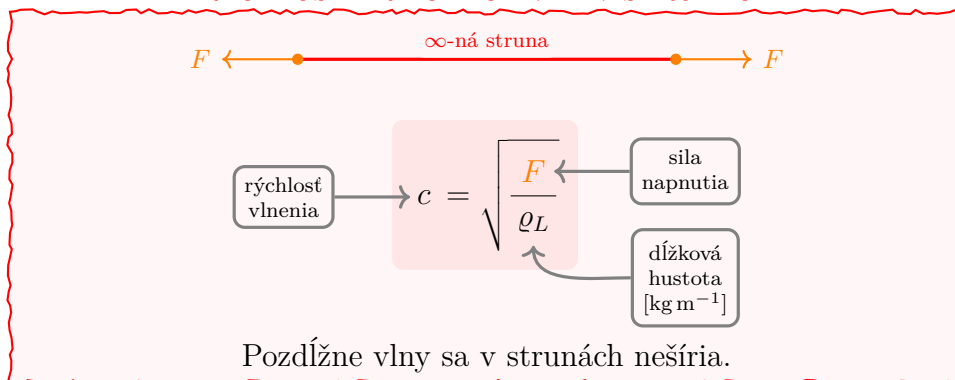
ROVINNÁ VLNA



A INÉ...

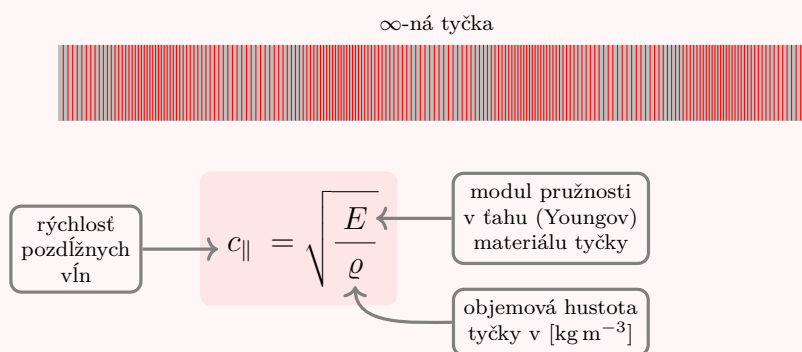
2.3.3 Šírenie sa vln v rôznych prostrediach

RÝCHLOSŤ PRIEČNYCH VLN V STRUNÁCH

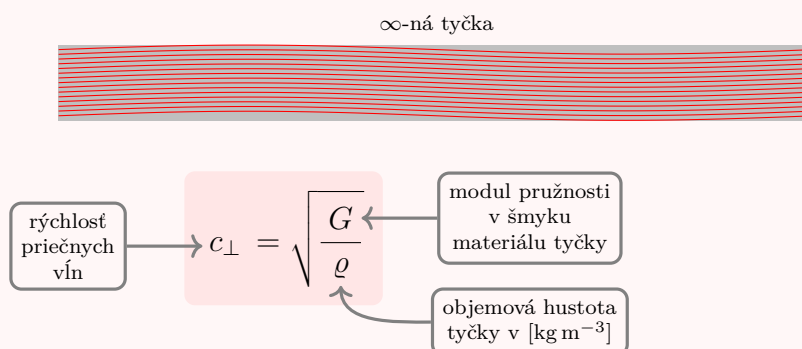


RÝCHLOSŤ VLN V TYČIACH (hrubých strunách:)

1. Rýchlosť pozdĺžnych vln



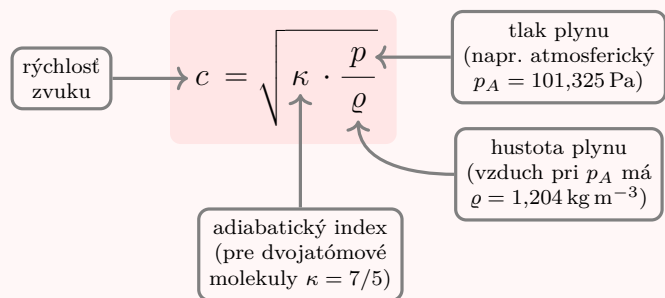
2. Rýchlosť priečných vln



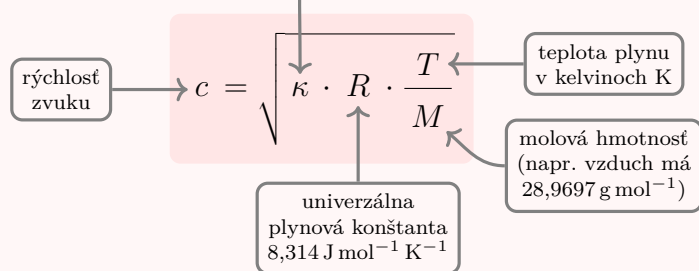
RÝCHLOSŤ ZVUKU V PLYNOCH

Možno ju vyjadriť pomocou:

- tlaku a hustoty plynu



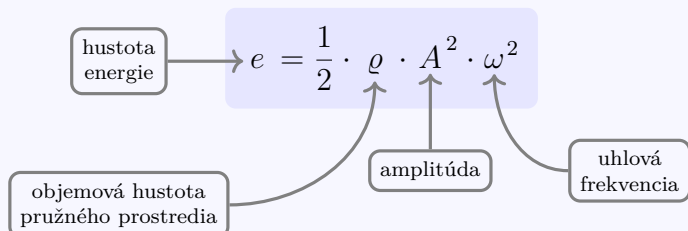
- (termodynamickej) teploty plynu



2.3.4 Energia prenášaná vlnou, intenzita vlny

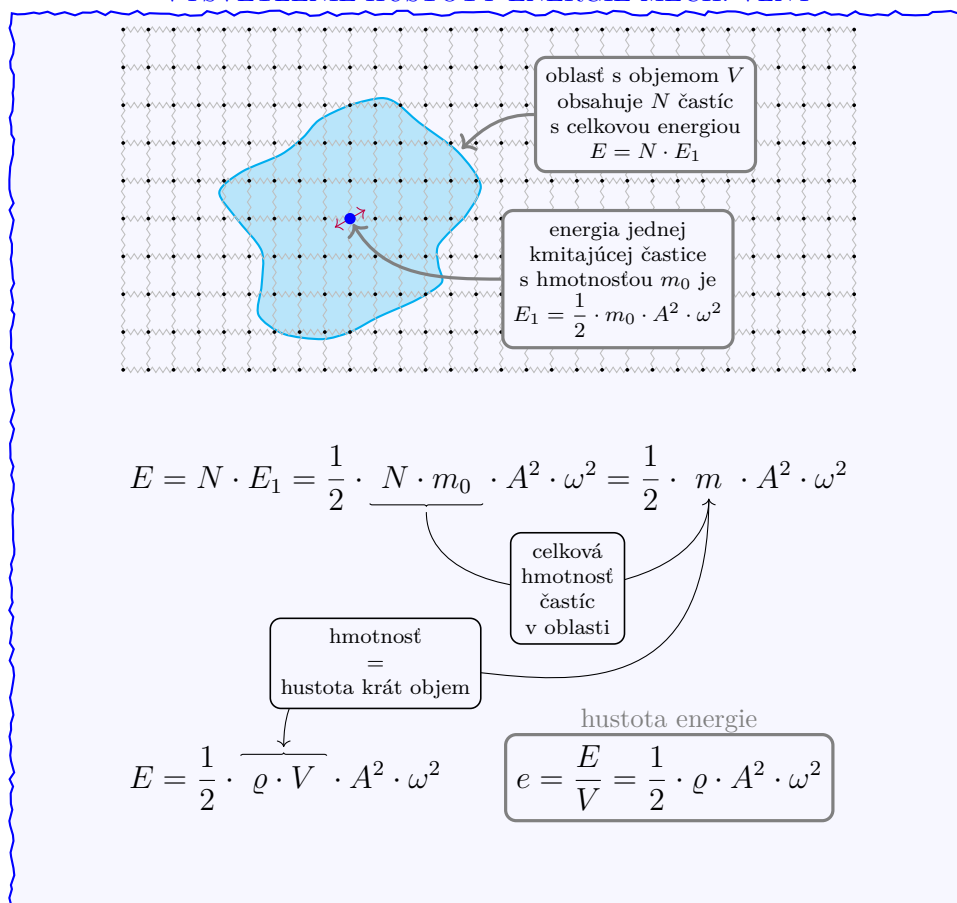
HUSTOTA ENERGIE MECHANICKJ VLNY

Je to celková mechanická energia kmitajúcich častíc v 1 m^3 pružného prostredia, ktorým sa šíri vlna.



Jednotkou je 1 J m^{-3} .

VYSVETLENIE HUSTOTY ENERGIE MECH. VLNY



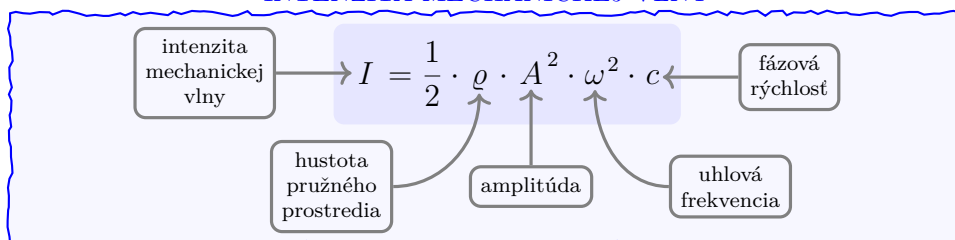
INTENZITA VLNY (alias HUSTOTA ENERGETICKÉHO TOKU)

Je definovaná ako množstvo energie, prednášanej vlnou, ktorá prejde cez 1 m^2 plochy za 1 s.

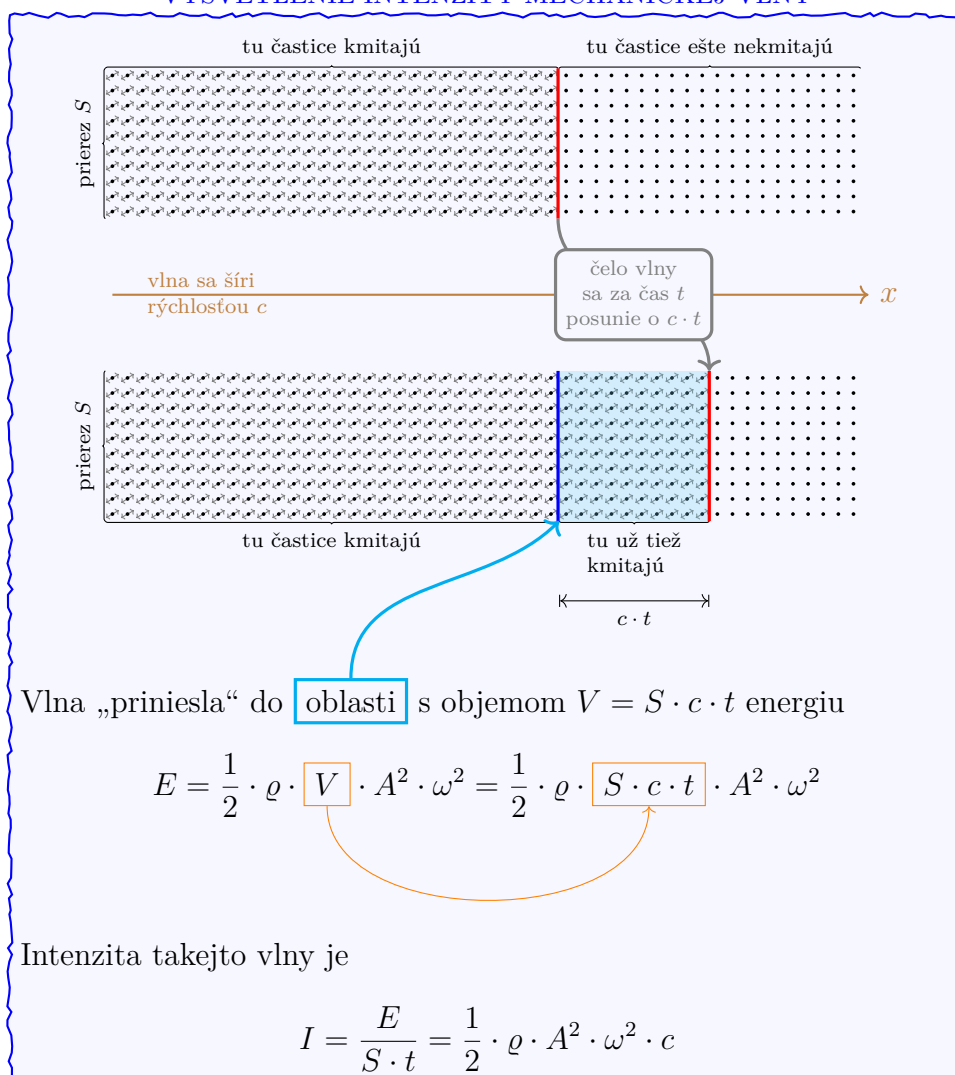
$$\boxed{\text{intenzita vlny}} \rightarrow I = \frac{E}{S \cdot t} \leftarrow \boxed{\text{množstvo energie, ktoré prechádza plochou } S \text{ po dobu } t}$$

Jednotkou je 1 W m^{-2} .

INTENZITA MECHANICKEJ VLNY



VYSVETLENIE INTENZITY MECHANICKEJ VLNY



INTENZITA ROVINNEJ MECHANICKEJ VLNY

Intenzita rovinnej mechanickej vlny je konštantná.

AMPLITÚDA ROVINNEJ MECHANICKEJ VLNY

Amplitúda rovinnej mechanickej vlny je konštantná.

INTENZITA SFÉRICKEJ VLNY

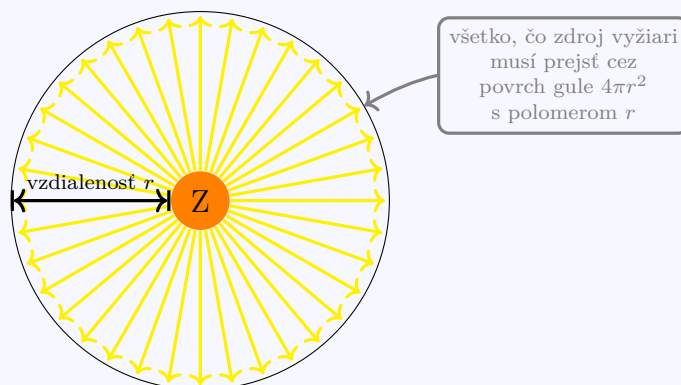
Intenzita vlny závisí od výkonu zdroja aj od vzdialenosti od zdroja.

$$\text{intenzita vlny} \rightarrow I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Diagram showing the formula $I = \frac{P}{4\pi r^2}$ with arrows pointing to the variables: P is labeled "výkon zdroja" (power of the source) and r is labeled "vzdialenosť od zdroja" (distance from the source).

VYSVETLENIE VZORČEKA PRE INTENZITU SFÉRICKEJ VLNY

Zdroj vlnenia má výkon P , čo znamená, že každú sekundu vyžiari do okolia P jouleov energie.



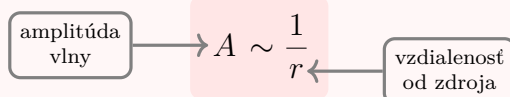
Intenzita vlny vo vzdialenosti r od zdroja:

$$I = \frac{E}{S \cdot t} = \frac{E}{t} \cdot \frac{1}{S} = P \cdot \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{P}{4\pi r^2}$$

Diagram showing the derivation of the formula. The term $\frac{E}{t}$ is labeled "energia za čas = výkon" (energy per time = power). The term $\frac{1}{S}$ is labeled "povrch gule s polomerom r " (surface of the sphere with radius r).

AMPLITÚDA SFÉRICKEJ MECHANICKEJ VLNY

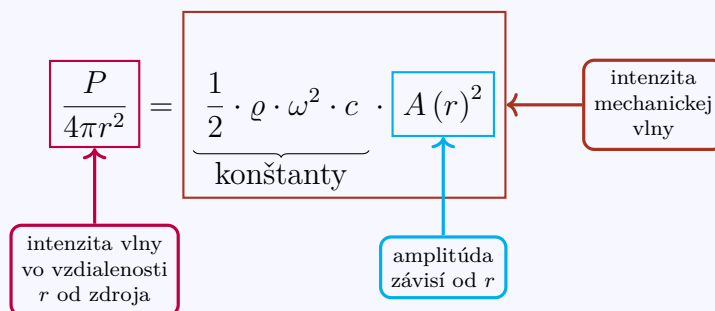
Amplitúda sférickej mechanickej vlny klesá s prvou mocninou vzdialenosti od zdroja.



KOMENTÁR K AMPLITÚDE SFÉRICKEJ MECH. VLNY

Bodový zdroj s výkonom P , ktorý vysiela do okolia (sférické) mechanické vlny.

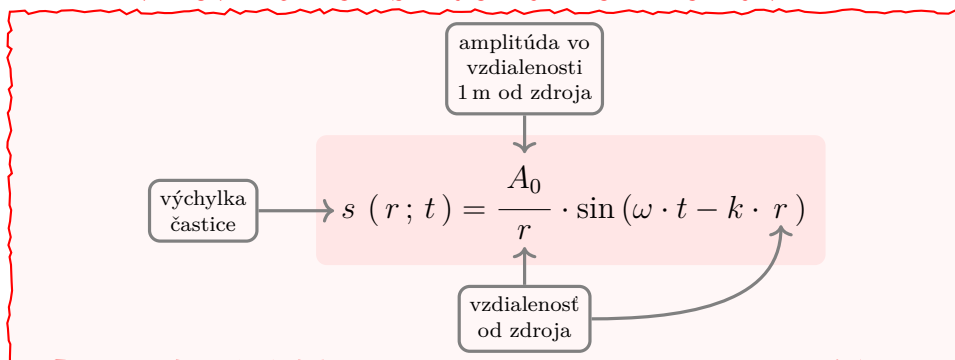
Aká je amplitúda vo vzdialenosti r od tohto zdroja?



$$A(r) = \underbrace{\frac{1}{\omega} \cdot \sqrt{\frac{P}{2\pi \cdot \rho \cdot c}}}_{\text{konštanty}} \cdot \frac{1}{r}$$

$$A(r) \sim \frac{1}{r}$$

VLNOVÁ FUNKCIA SFÉRICKEJ MECHANICKEJ VLNY

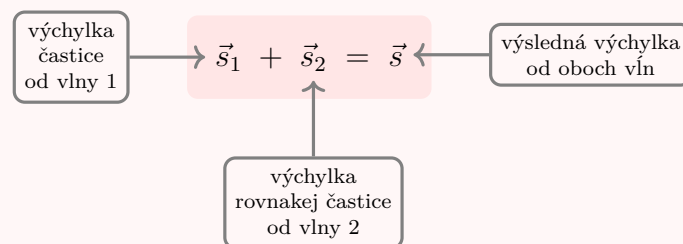


2.4 Stojaté vlnenie

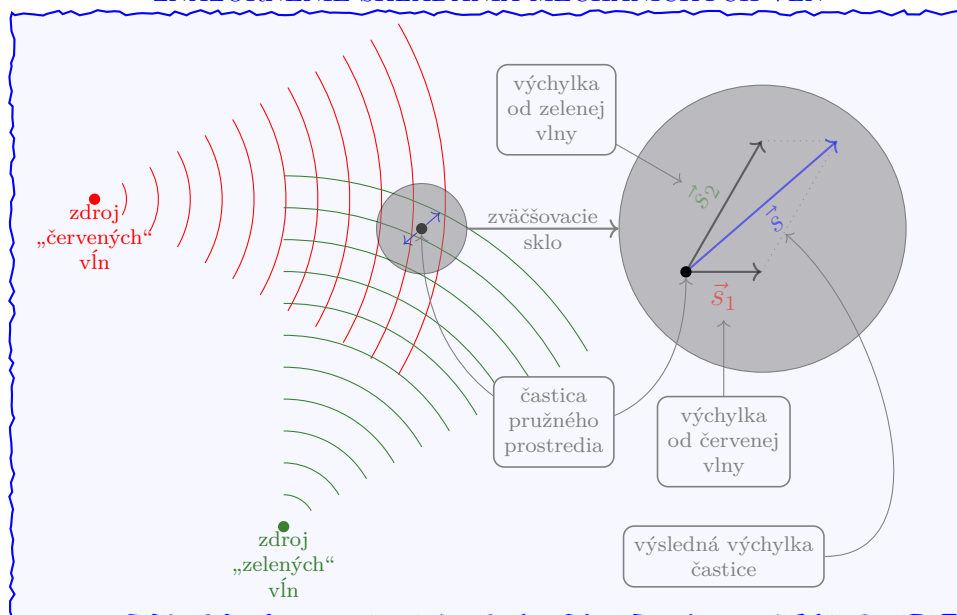
2.4.1 Základné pojmy

SKLADANIE MECHANICKÝCH VĽN

- Skladanie (dvoch alebo viacerých) vĺn je skladanie kmitov, ku ktorému dochádza v každom bode pružného prostredia.
- Vlnová funkcia zloženej vlny je (vektorový) súčet pôvodných vlnových funkcií:



ZNÁZORNENIE SKLADANIA MECHANICKÝCH VĽN



INTERFERENCIA VĽN

Interferencia je skladanie koherentných vln.

KOHERENTNÉ VLNÝ

Dve vlny (alebo viac) sú koherenté, keď majú rovnaké frekvencie.

2.4.2 Stojaté vlny

STOJATÁ VLNA

- Stojatá vlna je vlna, ktorej rýchlosť šírenia je rovná 0.
- Vzniká interferenciou dvoch totožných protiběžných vln.
- Vlnová funkcia stojatej vlny:

výchylka častice v mieste x v čase t → $s(x; t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot x)$

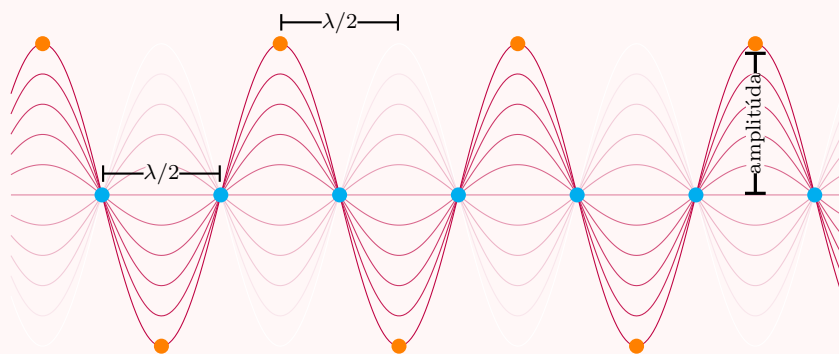
amplitúda stojatej vlny → A

uhlová frekvencia → ω

vlnové číslo stojatej vlny → $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

UZLY A KMITNE STOJATEJ VLNY

1. **Uzly** sú body stojatej vlny, ktoré nekmítajú (majú nulovú amplitúdu).
2. **Kmitne** sú body stojatej vlny, ktoré kmitajú s maximálnou amplitúdou.



- vzdialenosť susedných uzlov je $\lambda/2$ (polovica vlnovej dĺžky)
- vzdialenosť susedných kmitní je taktiež $\lambda/2$
- vzdialenosť susedných uzla a kmitne je $\lambda/4$

AKO VZNIKAJÚ STOJATÉ VLNY

- **Vlna**, daná rovnicou

$$s_{\rightarrow}(x; t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t \ominus k \cdot x),$$

sa šíri rýchlosťou c v smere $\rightarrow$.

- **Vlna**, daná rovnicou

$$s_{\leftarrow}(x; t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t \oplus k \cdot x),$$

sa šíri rýchlosťou c v smere $\leftarrow$.

opačné znamienka
znamenajú
opačné smery šírenia



- Zložením oboch vln vznikne **stojatá vlna**.
Jej vlnová funkcia sa vypočíta nasledovne:

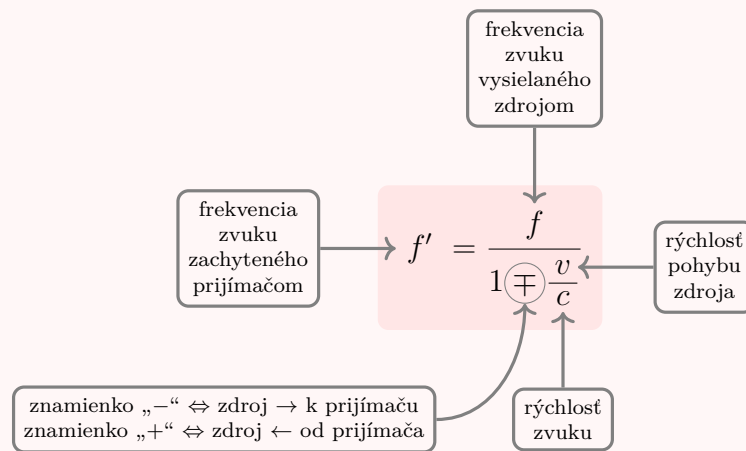
$$\begin{aligned} s(x; t) &= s_{\rightarrow}(x; t) + s_{\leftarrow}(x; t) \\ &= A \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot x) + A \cdot \sin(\omega \cdot t + k \cdot x) \\ &= A \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot x) \quad \cancel{- A \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \sin(k \cdot x)} \\ &\quad + A \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot x) \quad \cancel{+ A \cdot \cos(\omega \cdot t) \cdot \sin(k \cdot x)} \\ &= 2A \cdot \sin(\omega \cdot t) \cdot \cos(k \cdot x) \end{aligned}$$

2.5 Dopplerov jav v akustike

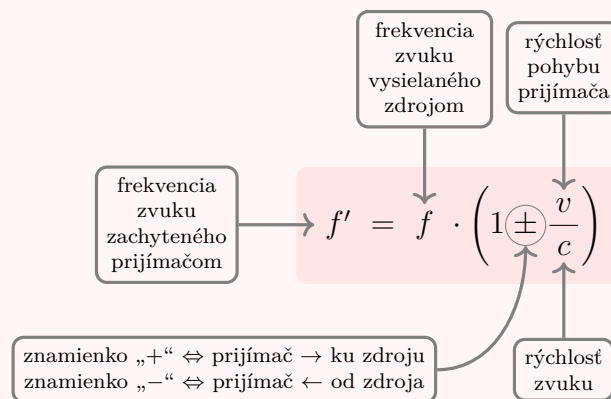
DOPLEROV JAV V AKUSTIKE

Dopplerov jav je jav, pri ktorom dochádza ku zmene frekvencie zvuku v dôsledku pohybu zdroja alebo prijímača.

- Ak sa pohybuje zdroj (voči vzduchu) a prijímač stojí (voči vzduchu), platí:

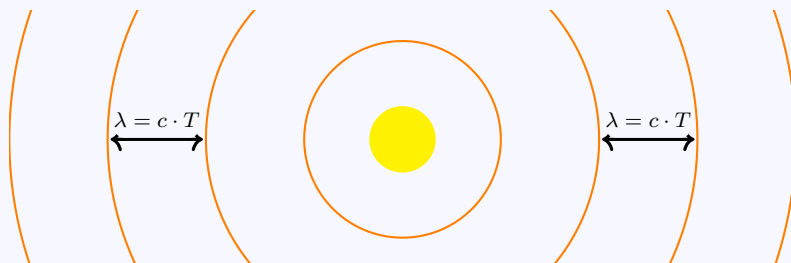


- Ak sa pohybuje prijímač (voči vzduchu) a zdroj stojí (voči vzduchu), platí:

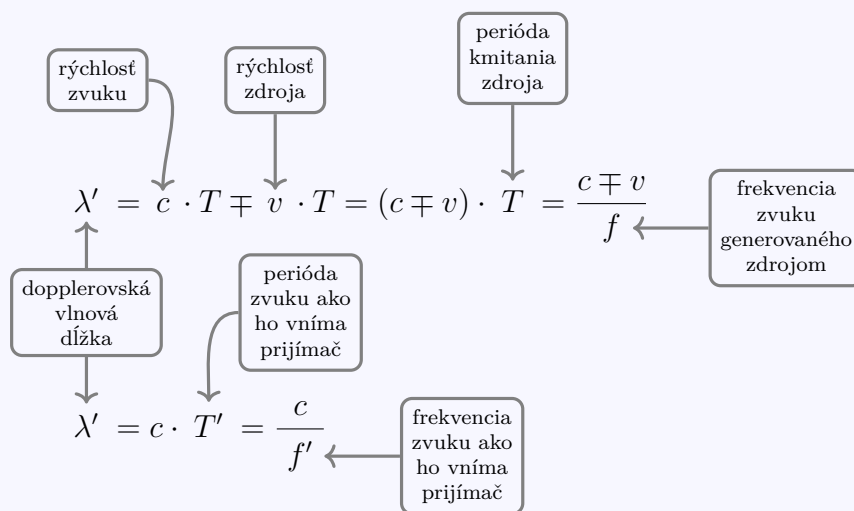
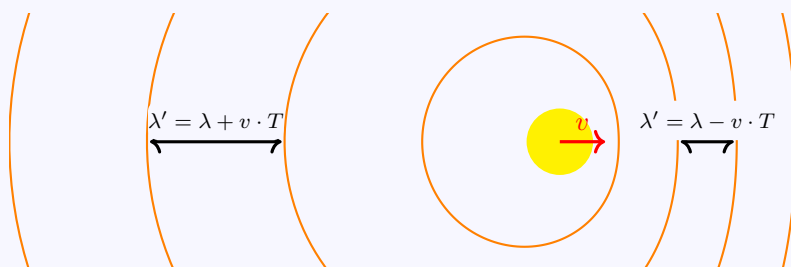


VYSVETLENIE DOPPLEROVHO JAVU TYPU „POHYBLIVÝ ZDROJ“

Vlny, ktoré generuje stojaci zdroj, sú symetrické nezdeformované.



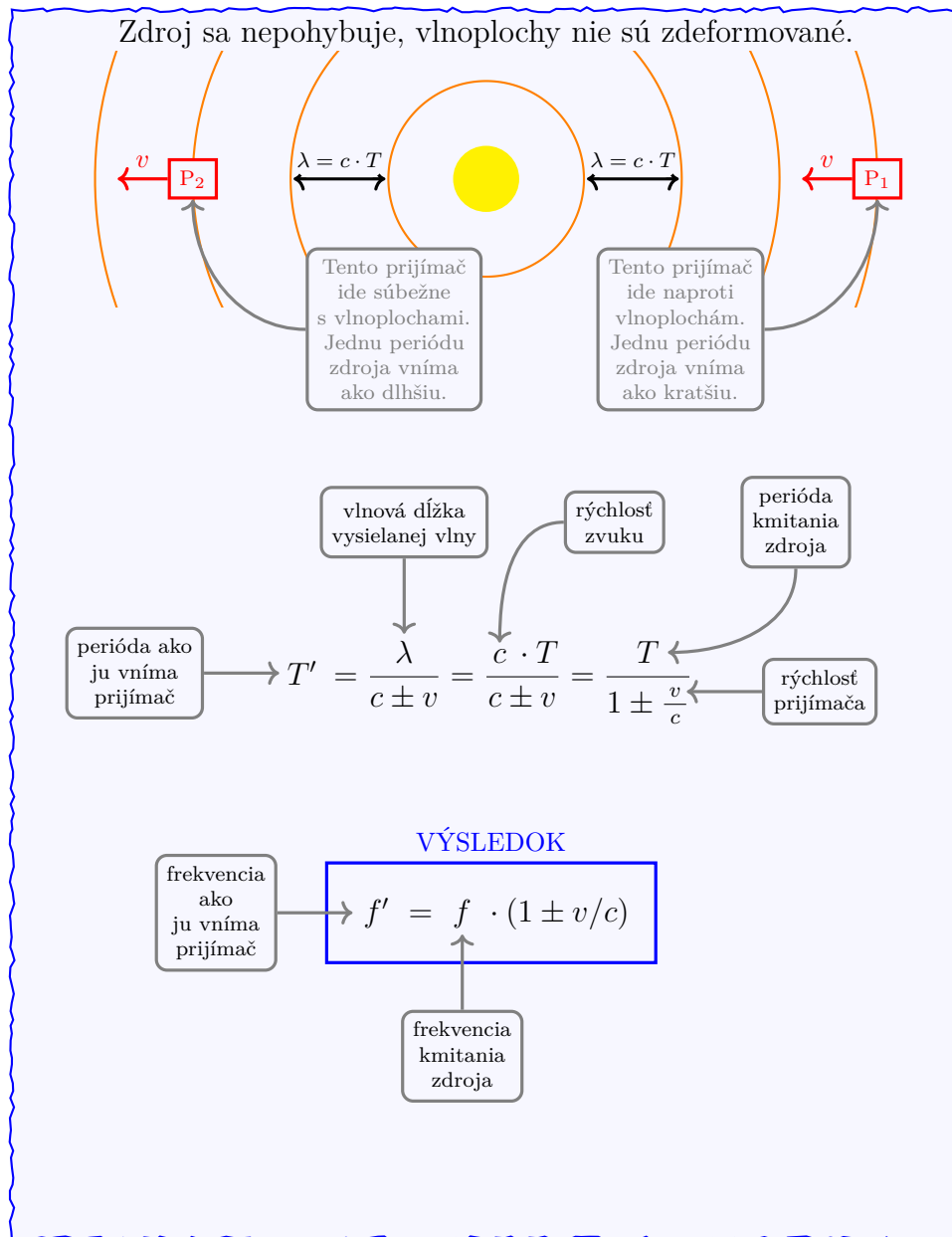
Vlny, ktoré generuje pohyblivý zdroj, sú v smere pohybu zhustené, v protismere zriedené.



VÝSLEDOK

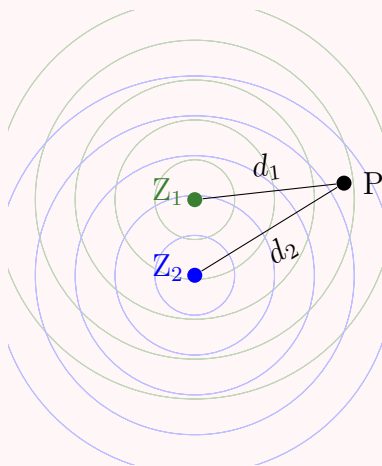
$$\frac{c}{f'} = \frac{c \mp v}{f} \Rightarrow \frac{f'}{c} = \frac{f}{c \mp v} \Rightarrow f' = \frac{f}{1 \mp v/c}$$

VYSVETLENIE DOPPLEROVHO JAVU TYPU „POHYBLIVÝ PRIJÍMAČ“



2.6 Interferencia vln z dvoch zdrojov

DRÁHOVÝ ROZDIEL



- Dráhový rozdiel Δ v (ľubovoľnom) bode P je definovaný ako rozdiel vzdialeností jednotlivých zdrojov (Z_1 a Z_2).

$$\Delta = d_2 - d_1$$

- Amplitúda kmitania častice (s rovnovážnou polohou) v bode P je, v prípade koherentných vln, konštantná.

INTERFERENČNÉ MAXIMÁ

- Interferenčné maximá sú body, ktoré kmitajú s najväčšou amplitúdou.
- Dráhový rozdiel interferenčných maxím je rovný párnemu násobku polvlny:

PLATÍ IBA AK $\lambda \ll |Z_1 Z_2|$

$$(\Delta_{\max})_n = 2n \cdot \frac{\lambda}{2}$$

dráhový
rozdiel n-tého
interferenčného
maxima

párne číslo,
kde $n \in \mathbb{Z}$

INTERFERENČNÉ MINIMÁ

- Interferenčné minimá sú body, ktoré kmitajú s najmenšou amplitúdou.
- Dráhový rozdiel interferenčných miním je rovný nepárnemu násobku polvlny:

PLATÍ IBA AK $\lambda \ll |Z_1 Z_2|$

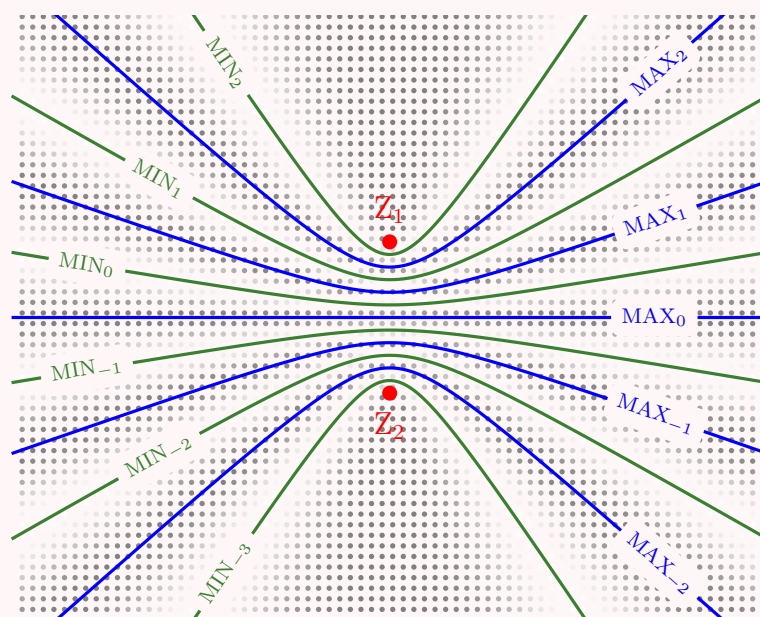
$$(\Delta_{\min})_n = (2n + 1) \cdot \frac{\lambda}{2}$$

dráhový
rozdiel n-tého
interferenčného
minima

nepárne číslo,
kde $n \in \mathbb{Z}$

INTERFERENČNÝ OBRAZ

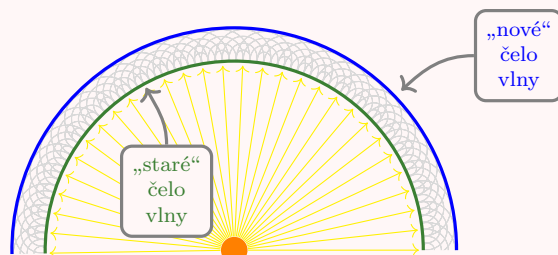
- Interferenčný obraz je sústava grafov interferenčných maxím a interferenčných miním.
- Grafy interferenčných maxím a miním s konštantným dráhovým rozdielom sú hyperboly očíslované celými číslami.



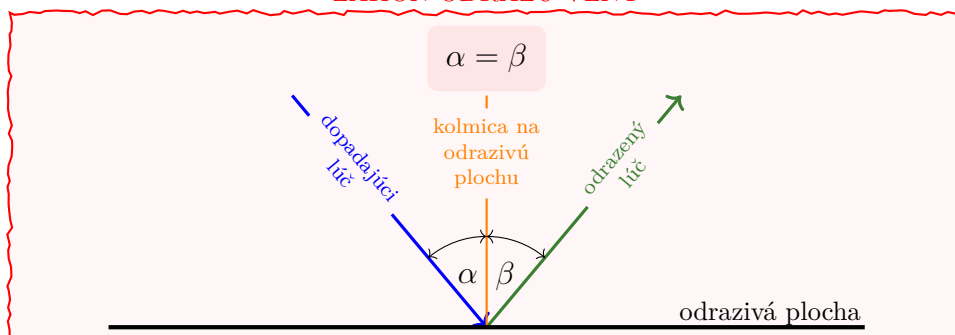
2.7 Interferencia vln z ∞ -ného počtu zdrojov

HUYGENSOV PRINCÍP ŠÍRENIA SA VLN

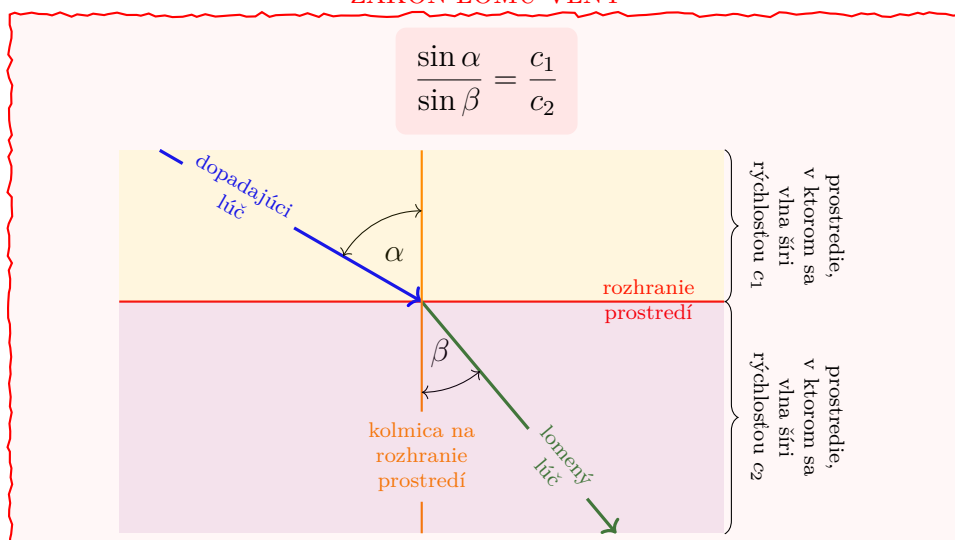
1. Body „starého“ čela vlny sa stávajú zdrojmi druhotných vln.
2. Obálka čiel druhotných vln tvorí „nové“ čelo vlny.



ZÁKON ODRAZU VLNY



ZÁKON LOMU VLNY



ODRAZ VLNY A HUYGENSOV PRINCÍP

1. Čelo dopadajúcej vlny postupne dopadá na odrazivú plochu.

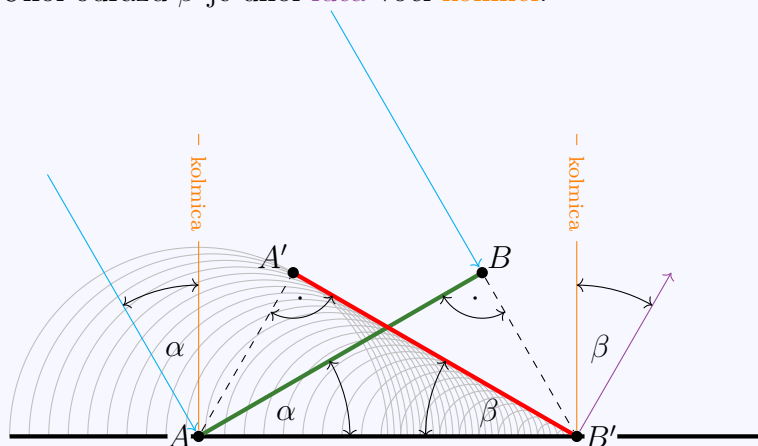
- Bod A dopadne ako prvý.
- Bod B dopadne ako posledný.

Uhol dopadu α je uhol lúča voči kolmici.

2. Z bodov, dopadnuvších na odrazivú plochu, sa šíria (do všetkých strán) druhotné vlny. Najskôr z bodu A, najneskôr z bodu B'.

3. Obálka čiel druhotných vln je čelo odrazenej vlny.

Uhol odrazu β je uhol lúča voči kolmici.



kým sa dopadajúca vlna rozšíri z bodu B do bodu B'...

$$t_{B \rightarrow B'} = t_{A \rightarrow A'}$$

za ten čas sa druhotná vlna rozšíri z bodu A do bodu A'

$$\frac{|BB'|}{c} = \frac{|AA'|}{c}$$

$\Rightarrow$

$$|BB'| = |AA'|$$

dopadajúca aj odrazená vlna sa šíri v rovnakom prostredí rovnakou rýchlosťou

pravouhlé trojuholníky $\triangle AB'A'$ a $\triangle AB'B$ majú rovnaké 2 strany a uhol $\Rightarrow$ sú rovnaké $\Rightarrow \alpha = \beta$

LOM VLNY A HUYGENSOV PRINCÍP

1. Čelo dopadajúcej vlny postupne dopadá na rozhranie.

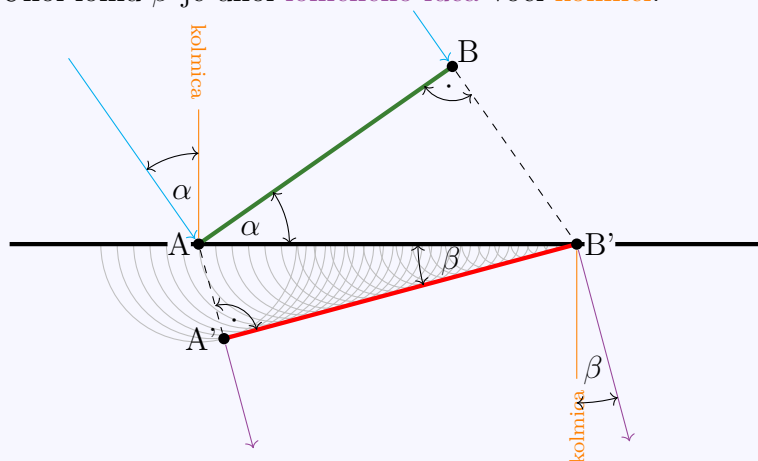
- Bod A dopadne ako prvý.
- Bod B dopadne ako posledný.

Uhol dopadu α je uhol dopadajúceho lúča voči kolmici.

2. Z bodov, dopadnuvších na rozhranie prostredí, sa šíria do druhého prostredia druhotné vlny. Najskôr z bodu A, najneskôr z bodu B'.

3. Obálka čiel druhotných vln je čelo lomenej vlny.

Uhol lomu β je uhol lomeného lúča voči kolmici.

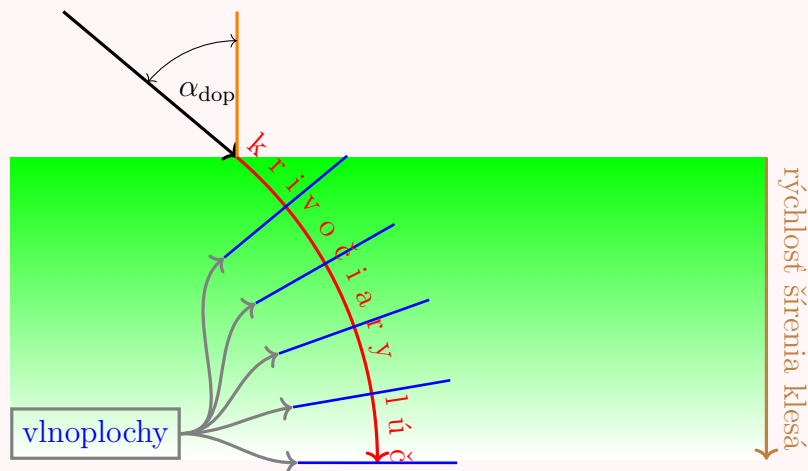


kým sa dopadajúca vlna rozšíri z bodu B do bodu B'...	$\rightarrow t_{B \rightarrow B'} = t_{A \rightarrow A'} \leftarrow$	za ten čas sa druhotná vlna rozšíri z bodu A do bodu A'
$\frac{ BB' }{c_1} = \frac{ AA' }{c_2}$	$\Rightarrow$	$\frac{ BB' }{ AA' } = \frac{c_1}{c_2}$
vlny sa šíria v rôznych prostrediach rôznymi rýchlosťami		$\frac{ BB' }{ AB' }$ $\frac{ AA' }{ AB' }$ $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c_1}{c_2}$

2.8 Šírenie vln v nerovnorodých prostrediach

REFRAKCIA MECHANICKEJ VLNY

- Je to ohyb lúčov mechanickej vlny v dôsledku šírenia v nehomogénnom (pružnom) prostredí.
- Vo vrstvenom nehomogénnom prostredí nastáva ohyb smerom k vrstve s menšou rýchlosťou šírenia.



NEHOMOGENNÉ PRUŽNÉ PROSTREDIE

- Je také prostredie, v ktorom rýchlosť šírenia nie je konštantná.
- Rýchlosť vlny c je funkciou súradníc x, y, z .

$$c(x, y, z) = \dots$$

VRSTVENÉ NEHOMOGENNÉ PRUŽNÉ PROSTREDIE

- Je také prostredie, v ktorom rýchlosť šírenia nie je konštantná.
- Rýchlosť vlny c je funkciou iba jednej súradnice, napr. z .
- V rovinách xy „číslovaných“ súradnicou z sa rýchlosť nemení.

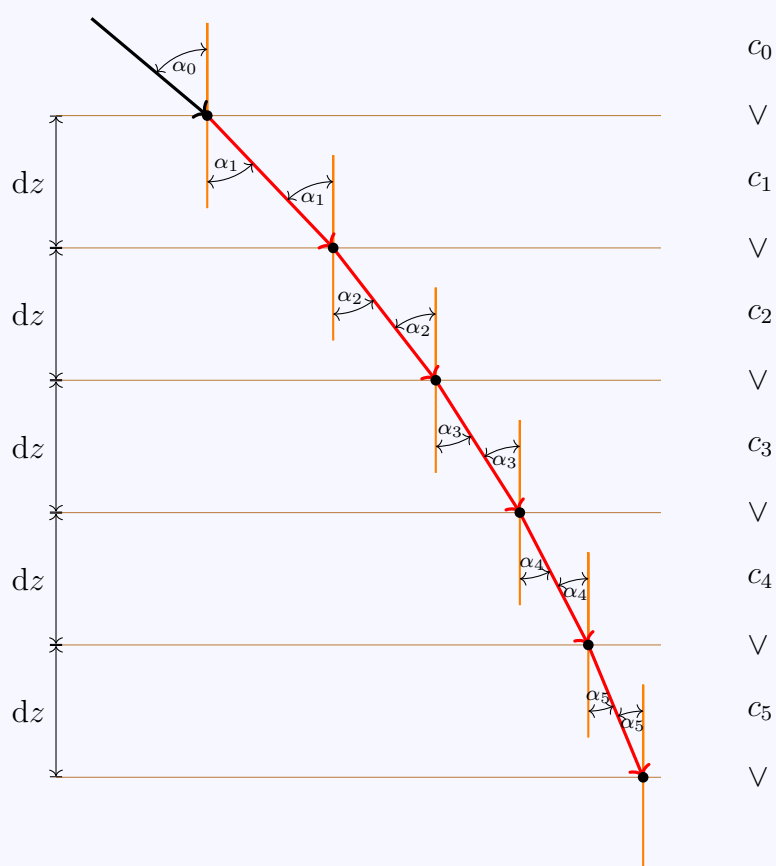
$$c(z) = \dots$$

VYSVETLENIE REFRACIE

- vrstvené nehomogénne prostredie „pokrájame“ na vrstvy s (nekonečne malou) hrúbkou dz
- v i -tej vrstve sa vlna šíri rýchlosťou c_i
- uhol dopadu na rozhranie medzi i -tou a $(i + 1)$ -vou vrstvou je rovnaký ako uhol lomu medzi $(i - 1)$ -vou a i -tou vrstvou
- na každom rozhraní platí zákon lomu

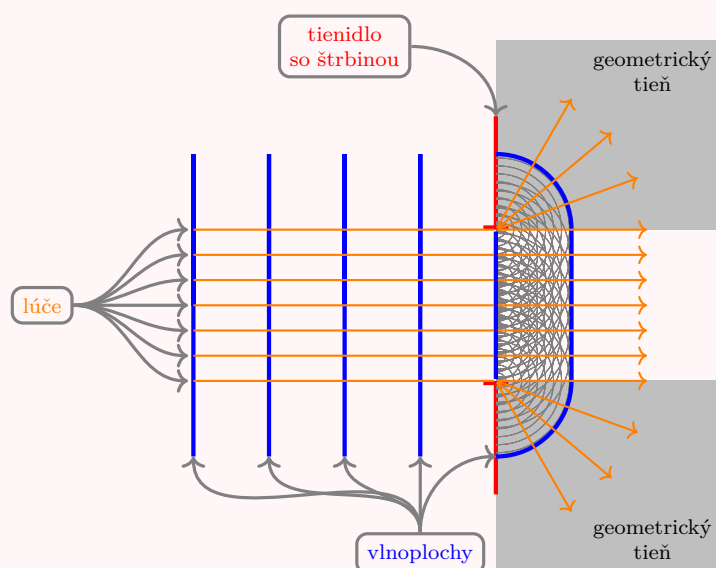
$$\frac{\sin \alpha_{i+1}}{\sin \alpha_i} = \frac{c_{i+1}}{c_i}$$

- uhol lúča v $(i + 1)$ -vej vrstve je o máličko menší ako v i -tej



DIFRAKCIA MECHANICKEJ VLNY

- Difrakcia je ohyb vln okolo rohov prekážky/štrbiny do oblasti geometrického tieňa.
- Difrakčný objekt (štrbina, prekážka) sa stáva zdrojom druhotných vln.
- Obálka čiel druhotných vln tvorí zdeformované čelo vlny za prekážkou.



2.9 Elektromagnetické vlny

ELEKTROMAGNETICKÉ VLNIENIE

- Je to priečne vlnenie elektromagnetického poľa.
- Elektrická zložka $\vec{E}$ je kolmá na magnetickú zložku $\vec{B}$ vlny.
- Vektory $\vec{E}$ a $\vec{B}$ kmitajú synfázne.
- Vie sa šíriť aj vo vákuu.
- Rýchlosť šírenia v materiáli je

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}}$$

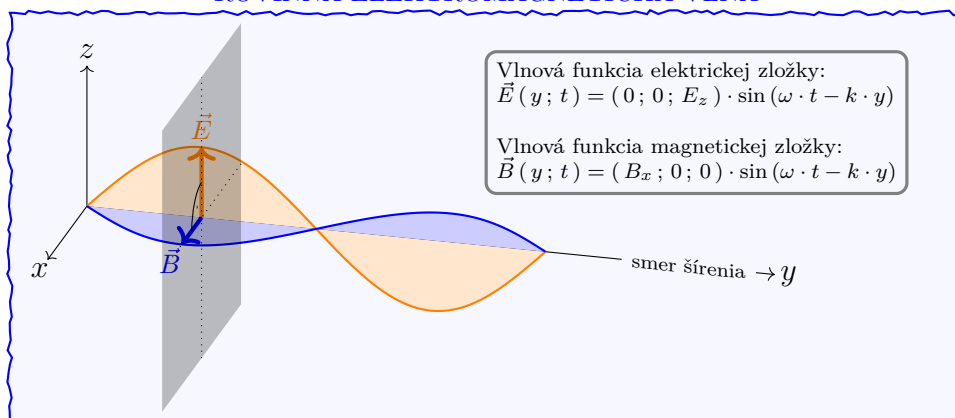
permitivita materiálu permeabilita materiálu

- Rýchlosť šírenia vo vákuu je

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \cdot \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

permitivita vákua
 $8,854 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$ permeabilita vákua
 $1,257 \times 10^{-6} \text{ H m}^{-1}$

ROVINNÁ ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA



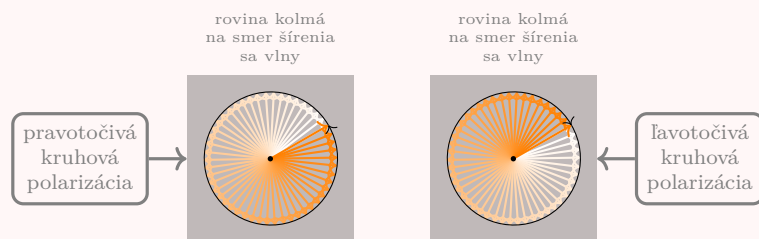
POLARIZÁCIA

- Polarizácia je vlastnosť priečných vĺn, ktorá určuje geometrickú orientáciu kmitov v rovine kolmej na smer šírenia sa vlny.
- Elektromagnetická vlna môže byť polarizovaná:

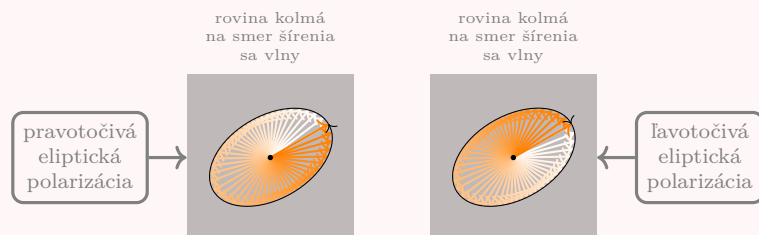
1. lineárne – keď „elektrický“ vektor $\vec{E}$ opisuje úsečku



2. kruhovo – keď „elektrický“ vektor $\vec{E}$ opisuje kružnicu



3. elipticky – keď „elektrický“ vektor $\vec{E}$ opisuje elipsu



AKO VYNIKAJÚ NELINEÁRNE POLARIZÁCIE

Vznikajú interferenciou lineárne polarizovaných vln, napríklad:

1. Vlny, ktorej elektrická zložka kmitá v smere osi x

$$E_x = E_{0x} \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot y)$$

rovnaké frekvencie
 $\Rightarrow$
koherentné vlny

obe sa šíria v
v smere osi y

2. Vlny, ktorej elektrická zložka kmitá v smere osi z

$$E_z = E_{0z} \cdot \sin(\omega \cdot t - k \cdot y + \varphi_0)$$

vzájomný
fázový
posun

Elimináciou parametra t dostaneme rovnicu elipsy:

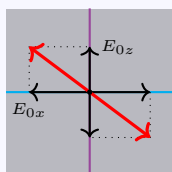
$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_z}{E_{0z}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \cdot \frac{E_z}{E_{0z}} \cdot \cos(\varphi_0) = \sin^2(\varphi_0)$$

Špeciálne:

1. Lineárna polarizácia

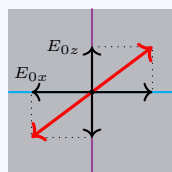
$$\text{Ak } \varphi_0 = 2n \cdot \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad E_z = (-1)^n \frac{E_{0z}}{E_{0x}} \cdot E_x$$

rovina kolmá na
smer šírenia sa vlny



ak n je
nepárne

rovina kolmá na
smer šírenia sa vlny

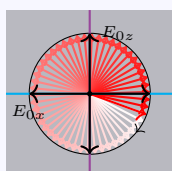


ak n je
párne

2. Kruhová polarizácia

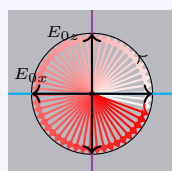
$$\text{Ak } \varphi_0 = (2n + 1) \cdot \frac{\pi}{2} \quad \& \quad E_{0x} = E_{0y} \quad \Rightarrow \quad E_z^2 + E_x^2 = E_{0x}^2$$

rovina kolmá na
smer šírenia sa vlny



ak n je
nepárne

rovina kolmá na
smer šírenia sa vlny



ak n je
párne

3 Optika

3.1 Základné pojmy

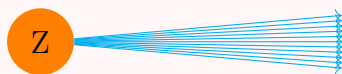
BODOVÝ ZDROJ SVETLA

Bodový zdroj svetla je taký zdroj, ktorého fyzické rozmery možno zanedbať v porovnaní so vzdialenosťou osvetľovaných predmetov.



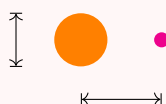
ZVÄZOK SVETELNÝCH LÚČOV

Je (súvislá) oblasť priestoru vyplnená a ohraničená **lúčmi**.



PLOŠNÝ ZDROJ SVETLA

Plošný zdroj svetla je zdroj, ktorý nie je bodový.



SVETLO

Svetlo je v geometrickej optike považované za elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou (podľa dohody):

$$380 \text{ nm} < \lambda < 760 \text{ nm}$$

OPTICKÉ PROSTREDIE

1. priehľadné prostredie

- umožňuje svetlu prechádzať bez výraznejšieho rozptylu
- má všade konštantný index lomu
- predmety, na ktoré sa pozeráme cez kváder s hladkými povrchmi z priehľadného materiálu, vidíme ostro

2. priesvitné prostredie

- umožňuje svetlu prechádzať bez výraznejšieho rozptylu
- pozostáva z oblastí s rôznymi indexami lomu
- predmety, na ktoré sa pozeráme cez kváder s hladkými povrchmi z priesvitného materiálu, vidíme rozmazane

3. nepriehľadné prostredie – neumožňuje svetlu prechádzať

3.2 Princípy/zákony geometrickej optiky

3.2.1 Princíp priamočiareho šírenia svetla

I. ZÁKON GEOMETRICKEJ OPTIKY

Svetlo sa (v prostredí s konštantným indexom lomu) šíri priamočiaro.

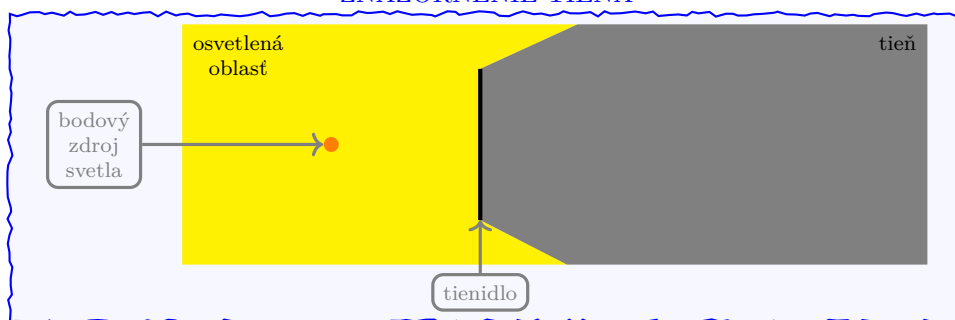
TIEŇ

- Tieň je oblasť priestoru (3D útvar!), ktorý neobsahuje svetelné lúče.
- Tieň môže vrhať bodový aj plošný zdroj.

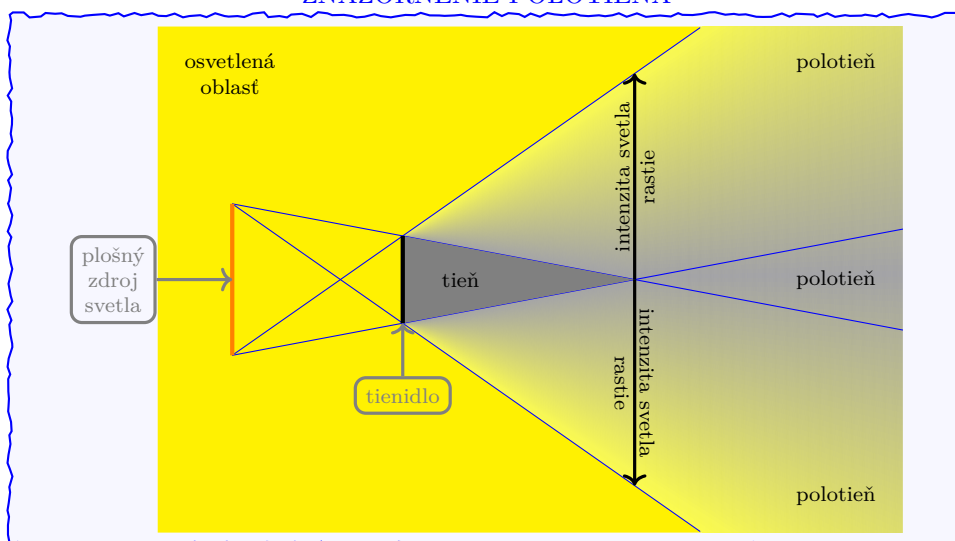
POLOTIEŇ

- Polotieň je oblasť priestoru (3D útvar!), ktorý obsahuje len časť lúčov z plošného zdroja svetla.
- Polotieň môže vrhať iba plošný zdroj.

ZNÁZORNENIE TIEŇA



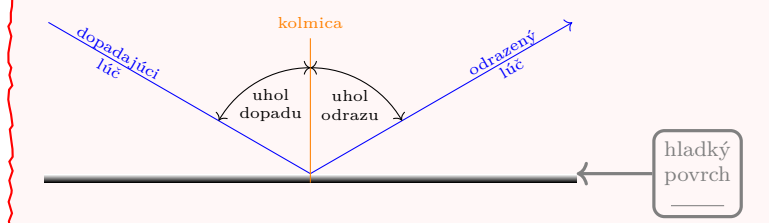
ZNÁZORNENIE POLOTIEŇA



3.2.2 Zákon odrazu svetla

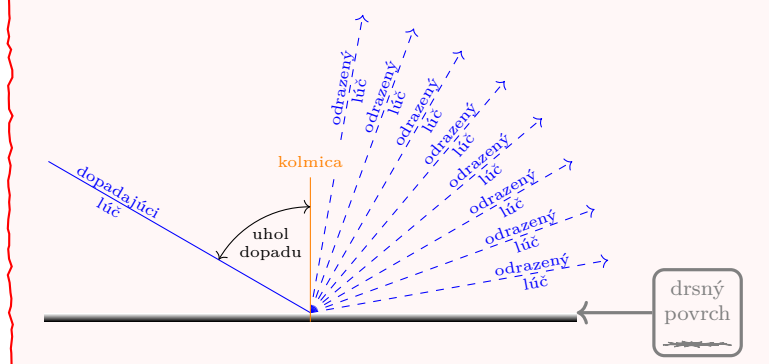
ZRKADLOVÝ ODRAZ

Je to odraz svetla, pre ktorý platí zákon odrazu.

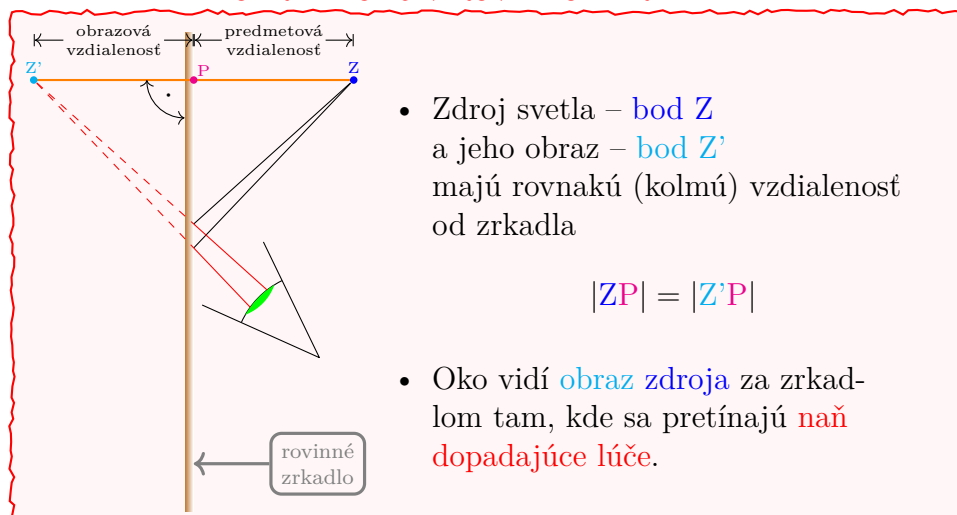


DIFÚZNY ODRAZ

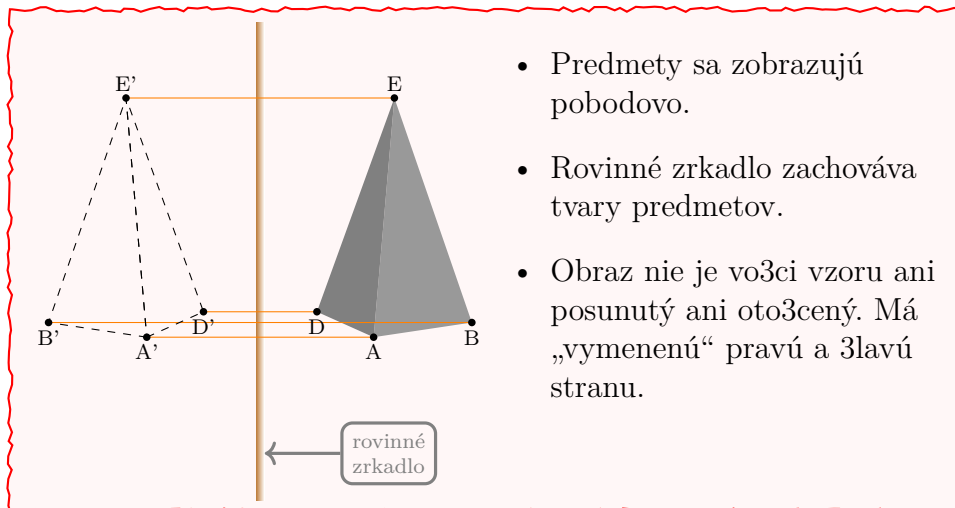
Je to odraz svetla, pre ktorý neplatí zákon odrazu.



OBRAZ BODU V ROVINNOM ZRKADLE

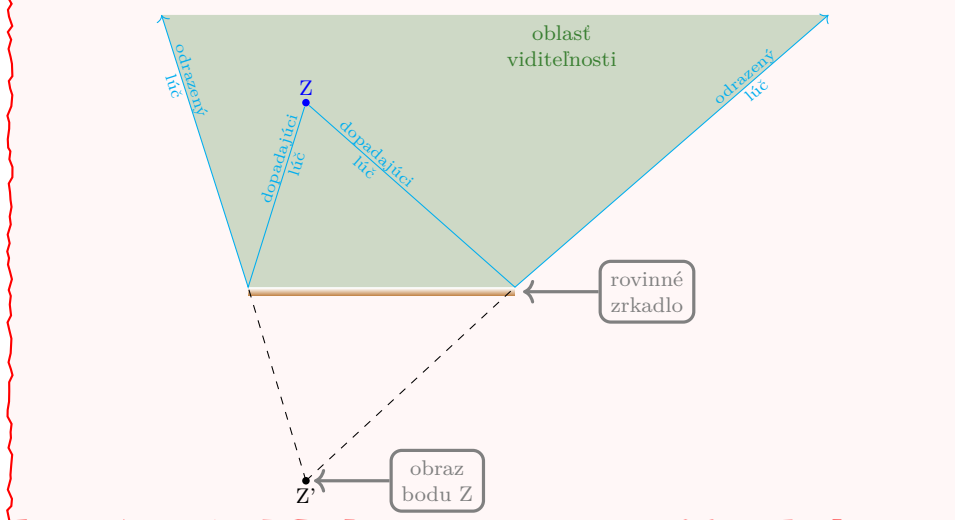


OBRAZ PREDMETU V ROVINNOM ZRKADLE



OBLASŤ VIDITELNOSTI BODU V ROVINNOM ZRKADLE

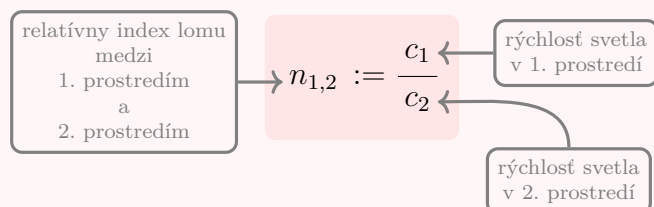
- Oblasť viditeľnosti bodu Z v rovinnom zrkadle je časť priestoru, z ktorého vidno odraz bodu Z v zrkadle.
- Oblasť viditeľnosti je priestorovo ohraničená lúčmi odrazenými od okraja zrkadla.



3.2.3 Zákon lomu svetla

RELATÍVNY INDEX LOMU

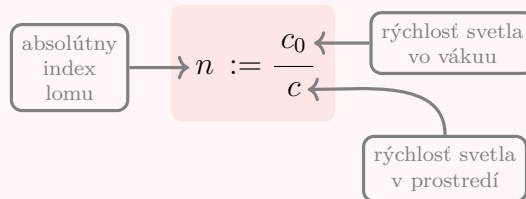
Je definovaný vždy pre nejakú dvojicu (priezračných) prostredí



ako podiel rýchlostí (šírenia) svetla (v daných prostrediach).

ABSOLÚTNY INDEX LOMU

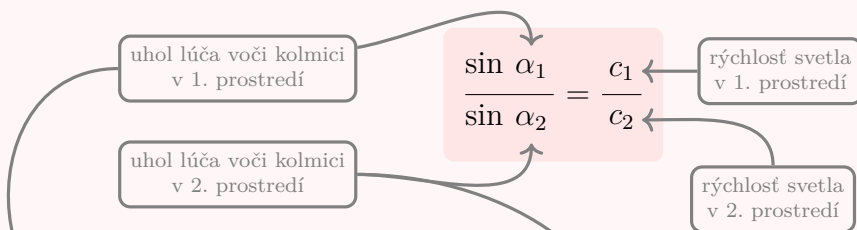
Je definovaný ako relatívny index lomu medzi vákuom a nejakým (iným) prostredím.



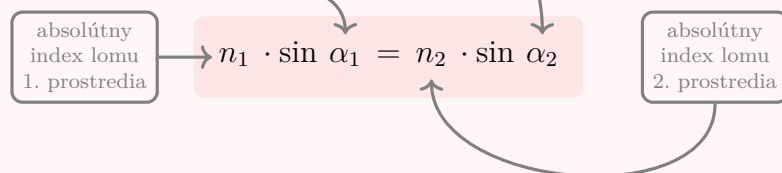
SNELLOV ZÁKON LOMU SVETLA

Možno ho vyjadriť pomocou:

1. rýchlostí svetla v prostrediach, na rozhraní ktorých sa láme



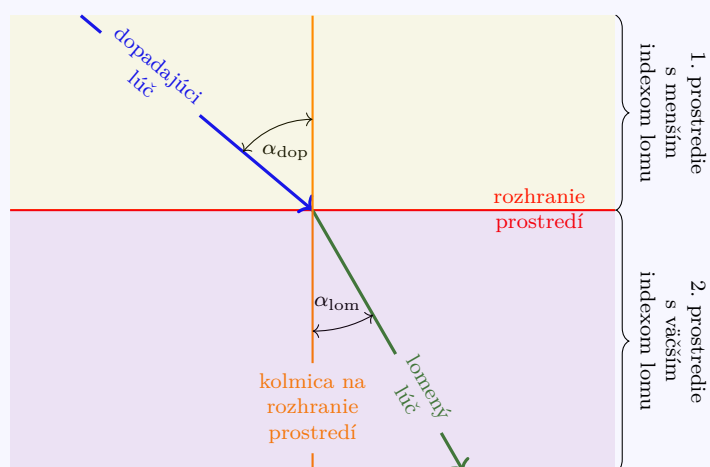
2. absolútnych indexov lomu týchto prostredí



LOM SVETLA KU KOLMICI/OD KOLMICE

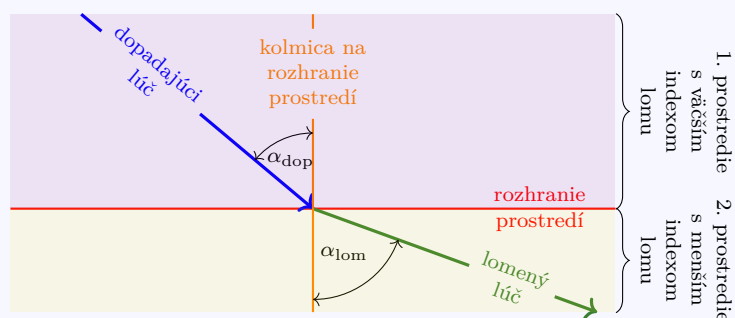
1. Svetelný lúč, ktorý prechádza z prostredia s menším (absolútnym) indexom lomu do prostredia s väčším (absolútnym) indexom lomu, sa na rozhraní láme ku kolmici.

$$n_1 < n_2 \Rightarrow c_1 > c_2 \Rightarrow \alpha_{\text{dop}} > \alpha_{\text{lom}}$$



2. Svetelný lúč, ktorý prechádza z prostredia s väčším (absolútnym) indexom lomu do prostredia s menším (absolútnym) indexom lomu, sa na rozhraní láme od kolmice.

$$n_1 > n_2 \Rightarrow c_1 < c_2 \Rightarrow \alpha_{\text{dop}} < \alpha_{\text{lom}}$$



3.2.4 Princíp obrátiteľnosti svetelného lúča

PRINCÍP ZÁMENNOSTI CHODU LÚČOV

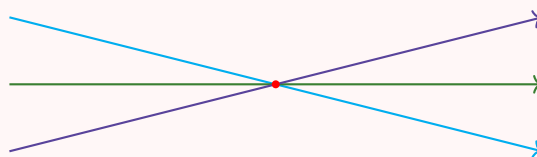
Trajektória svetelného lúča medzi dvoma bodmi nezávisí od smeru chodu lúča.



3.2.5 Princíp nezávislosti svetelných lúčov

PRINCÍP NEZÁVISLOSTI SVETELNÝCH LÚČOV

Lúče, prechádzajúce tým istým bodom sa navzájom neovplyvňujú.



3.2.6 Jav úplného odrazu svetelného lúča

ÚPLNÝ ODRAZ SVETELNÉHO LÚČA

- Je to odraz od rozhrania s prostredím s menším indexom lomu.
- Aby došlo k úplnému odrazu, lúč musí dopadať pod tzv. nadkritickým uhlom.
- Pre úplný odraz platí rovnaký zákon odrazu, ako pre zrkadlový odraz.

KRITICKÝ UHOL

Kritický uhol α_{krit} je taký uhol dopadu, že uhol lomu je rovný 90° .

$$\sin \alpha_{\text{krit}} = \frac{n_2}{n_1}$$

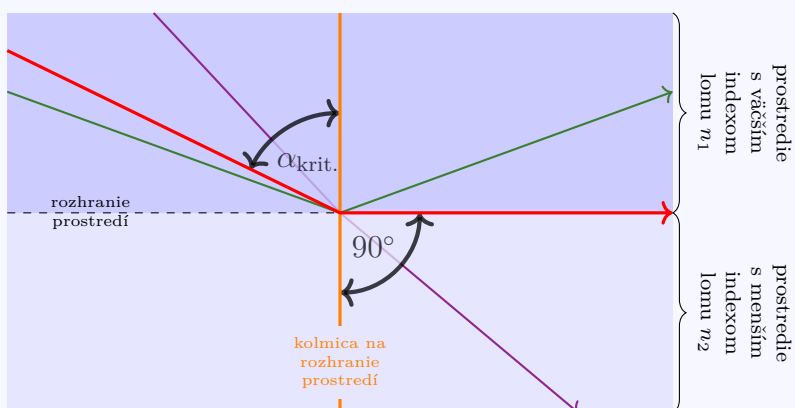
absolútny index lomu druhého v poradí prostredia

absolútny index lomu prvého v poradí prostredia

Kritický uhol existuje len v prípade, že $n_2 < n_1$.

ZNÁZORNENIE ÚPLNÉHO ODRAZU

- Pre **lúč**, ktorý dopadá na rozhranie pod podkritickým uhlom ($\alpha_{\text{dop}} < \alpha_{\text{krit}}$), platí zákon lomu.
- Pre **lúč**, ktorý dopadá na rozhranie pod nadkritickým uhlom ($\alpha_{\text{dop}} > \alpha_{\text{krit}}$), platí zákon odrazu.
- Pre **lúč**, ktorý dopadá na rozhranie presne pod kritickým uhlom ($\alpha_{\text{dop}} = \alpha_{\text{krit}}$), je uhol lomu presne 90° .



Výpočet kritického uhla:

$$\frac{\sin \alpha_{\text{krit}}}{\sin 90^\circ} = \frac{c_1}{c_2} \quad \left(c_1 < c_2 \right)$$

$$\sin \alpha_{\text{krit}} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{c_0/c_2}{c_0/c_1} = \frac{n_2}{n_1} \quad \left(n_2 < n_1 \right) = n_{1,2} < 1$$

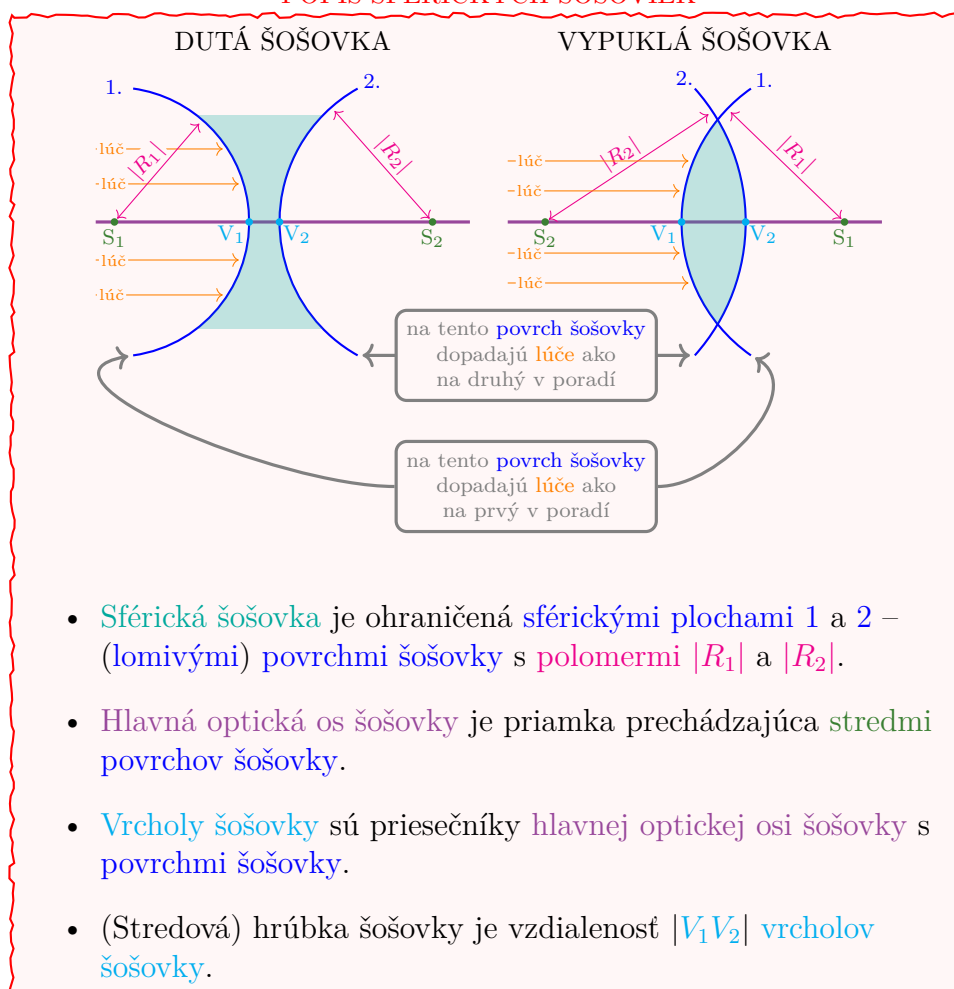
3.3 Sféricke šošovky

SFÉRICKÁ ŠOŠOVKA

Je predmet z priehľadného materiálu ohraničený dvomi sférickými (lomivými) plochami – povrismi šošovky.

3.3.1 Základné pojmy

POPIS SFÉRICKÝCH ŠOŠOVIEK



POLOMER KRIVOSTI SFÉRY

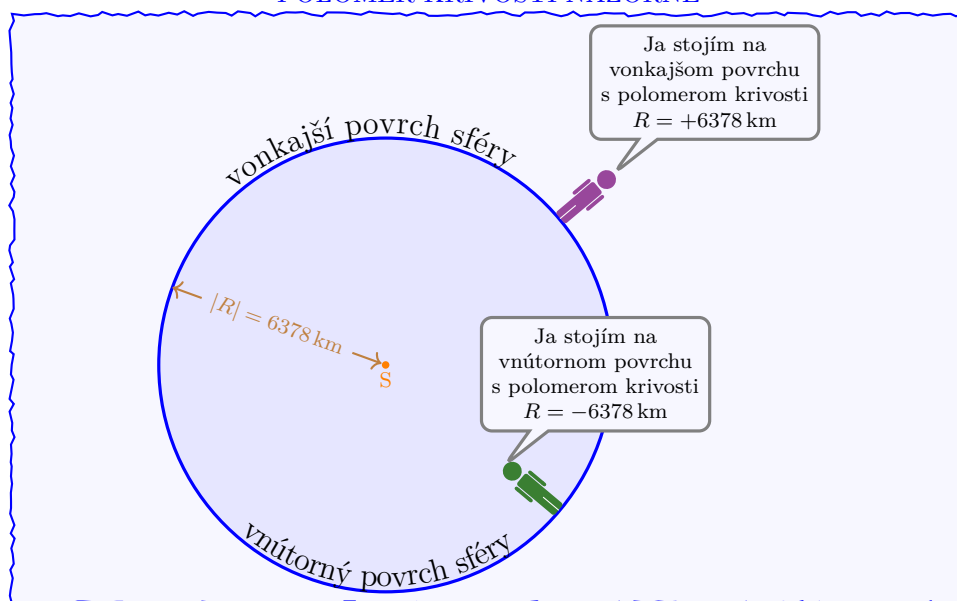
- Sféra má dva povrchy:
 1. vnútorný povrch – povrch privrátený k stredu sféry
 2. vonkajší povrch – povrch odvrátený od stredu sféry
- Polomer krivosti sféry môže byť kladný aj záporný:
 1. vnútorný povrch má záporný polomer krivosti

$$\text{polomer krivosti} = -\text{polomer sféry}$$

2. vonkajší povrch má kladný polomer krivosti

$$\text{polomer krivosti} = +\text{polomer sféry}$$

POLOMER KRIVOSTI NÁZORNE



TENKÁ ŠOŠOVKA (T.Š.)

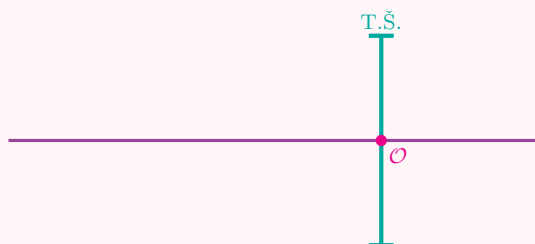
(Nekonečne) tenká šošovka je model skutočnej (sférickej) šošovky, ktorej (stredová) hrúbka je zanedbateľná voči polomerom obidvoch (lomivých) povrchov.

$$|V_1 V_2| \ll |R_1| \quad \wedge \quad |V_1 V_2| \ll |R_2|$$

OPTICKÝ STRED T.Š.

Optický stred $\mathcal{O}$ je bod na tenkej šošovke, ktorý sa dá definovať (dvomi spôsobmi) ako:

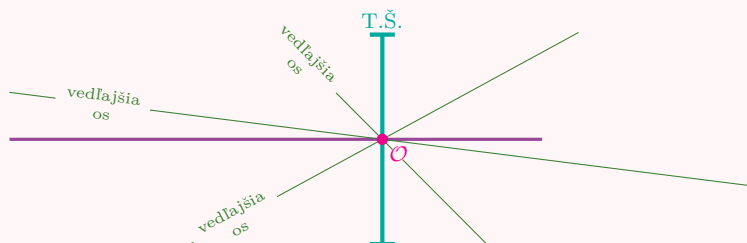
1. Splynutie vrcholov V_1 a V_2 tenkej šošovky.
2. Priesečník (tela) tenkej šošovky s hlavnou optickou osou.



Pozor: „Hrubé“ šošovky optický stred nemajú!

VEDLAJŠIE OPTICKÉ OSI T.Š.

Vedľajšie optické osi sú priamky, prechádzajúce optickým stredom T.Š., rôzne od hlavnej optickej osi.



Pozor: „Hrubé“ šošovky vedľajšie optické osi nemajú!

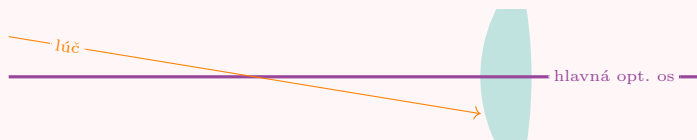
3.3.2 Rovnica „brúsiča šošoviek“

TYPY LÚČOV VO VZŤAHU K ŠOŠOVKE

1. priamy lúč – je lúč rovnobežný s hlavnou optickou osou



2. šikmý lúč – je lúč, ktorý nie je rovnobežný s hlavnou optickou osou

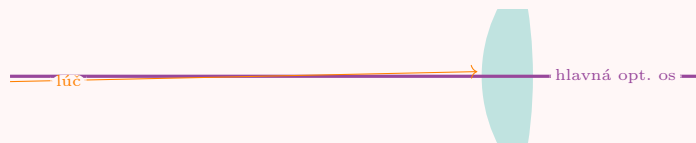


3. paraxiálny lúč – je lúč takmer totožný (alebo totožný) s hlavnou optickou osou

- (a) priamy paraxiálny lúč

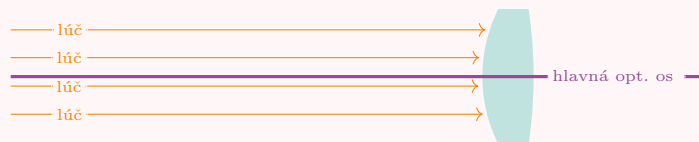


- (b) šikmý paraxiálny lúč

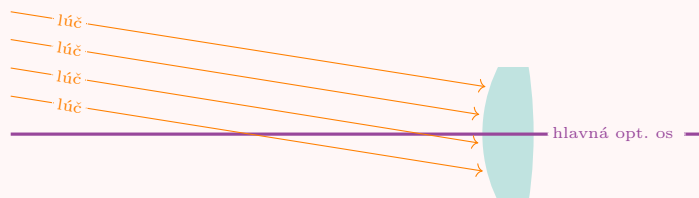


TYPY ZVÄZKOV LÚČOV VO VZŤAHU K ŠOŠOVKE

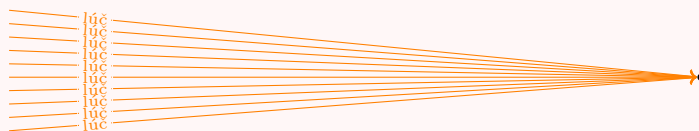
1. zväzok priamych rovnobežných lúčov – všetky lúče, ktoré obsahuje, sú priame a navzájom rovnobežné



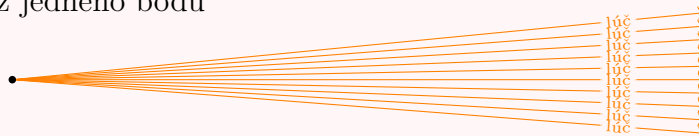
2. zväzok šikmých rovnobežných lúčov – všetky lúče, ktoré obsahuje, sú šikmé a navzájom rovnobežné



3. zbiehavý zväzok lúčov – všetky lúče, ktoré obsahuje, smerujú do jedného bodu



4. rozbiehavý zväzok lúčov – všetky lúče, ktoré obsahuje, smerujú z jedného bodu



5. zväzok paraxiálnych lúčov – všetky lúče, ktoré obsahuje, sú paraxiálne



ROVNICA „BRÚSIČA ŠOŠOVIEK“

Je vzťah na výpočet optickej mohutnosti tenkej šošovky:

$$D = \left(n - 1 \right) \cdot \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

Diagram illustrating the components of the lensmaker's equation:

- optická mohutnosť tenkej šošovky** (D)
- materiálový faktor** ($n - 1$)
- geometrický faktor G** ($\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$)
- relatívny index lomu materiálu šošovky voči okolitému prostrediu** (v prípade, že sa šošovka nachádza vo vzduchu je to absolútny index lomu materiálu šošovky)
- polomer krivosti prvej lomivej plochy** (R_1)
- polomer krivosti druhej lomivej plochy** (R_2)

- Jednotkou optickej mohutnosti D je 1 dpt (čítaj „dioptria“, $1 \text{ dpt} = 1 \text{ m}^{-1}$).
- Pre „hrubú“ šošovku existuje iný - zložitejší vzťah.

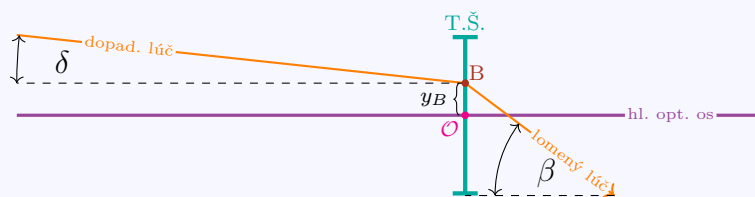
(jedno) VYUŽITIE HODNOTY OPTICKEJ MOHUTNOSTI

Paraxiálny **svetelný lúč** dopadajúci na **tenkú šošovku** sa láme tak, že platí:

$$\beta = D \cdot y_B + \delta$$

Diagram illustrating the components of the ray deflection equation:

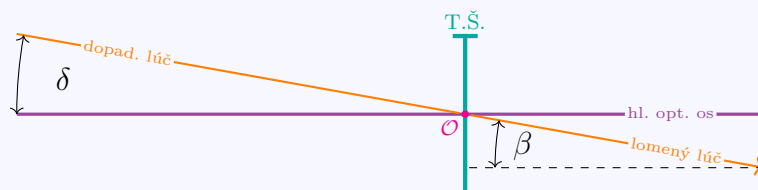
- optická mohutnosť T.Š.** (D)
- sklon **lúča** dopadajúceho na T.Š.** (δ)
- sklon **lúča** vychádzajúceho z T.Š.** (β)
- zvislá súradnica bodu T.Š. voči optickému stredu O na ktorý dopadá lúč** (y_B)



DÔSLEDOK

Paraxiálny svetelný lúč dopadajúci do optického stredu T.Š. sa neláme.

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{sklon lúča} \\ \text{vychádzajúceho} \\ \text{z T.Š.} \\ \hline \end{array} \rightarrow \beta = \delta \leftarrow \begin{array}{|c|} \hline \text{sklon lúča} \\ \text{dopadajúceho} \\ \text{na T.Š.} \\ \hline \end{array}$$

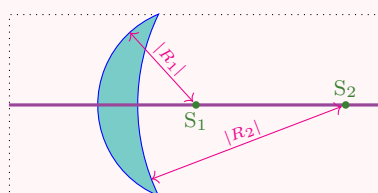


3.3.3 Geometria šošoviek

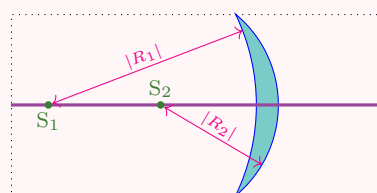
VYPUKLÉ ŠOŠOVKY

Sú šošovky s kladným geometrickým faktorom ($G > 0$).

1. dutovypuklé

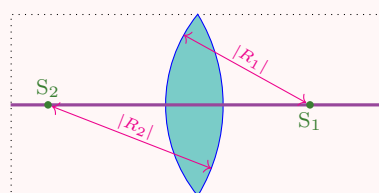


$$R_2 > R_1 > 0 \Rightarrow G > 0$$



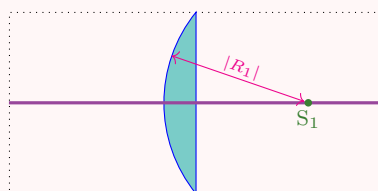
$$R_1 < R_2 < 0 \Rightarrow G > 0$$

2. dvojvypuklé

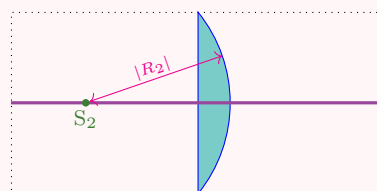


$$R_1 > 0 \wedge R_2 < 0 \Rightarrow G > 0$$

3. ploskovypuklé



$$R_1 > 0 \wedge R_2 \rightarrow \infty \Rightarrow G > 0$$

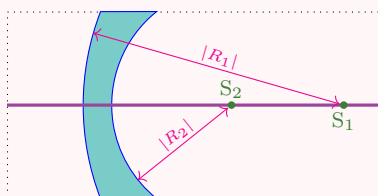


$$R_1 \rightarrow \infty \wedge R_2 < 0 \Rightarrow G > 0$$

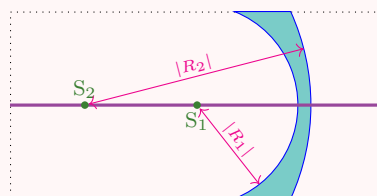
DUTÉ ŠOŠOVKY

Sú šošovky so záporným geometrickým faktorom ($G < 0$).

1. vypukloduté

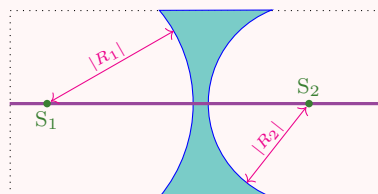


$$R_1 > R_2 > 0 \Rightarrow G < 0$$



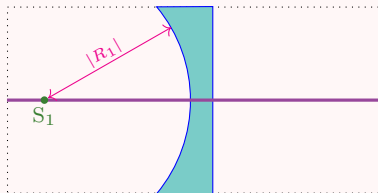
$$R_2 < R_1 < 0 \Rightarrow G < 0$$

2. dvoj duté

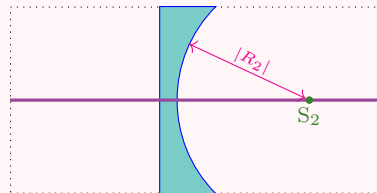


$$R_1 < 0 \wedge R_2 > 0 \Rightarrow G < 0$$

3. ploskoduté



$$R_1 < 0 \wedge R_2 \rightarrow \infty \Rightarrow G < 0$$



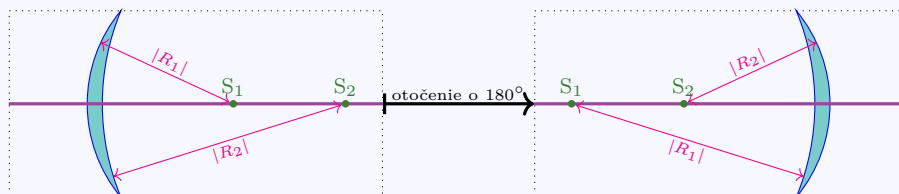
$$R_1 \rightarrow \infty \wedge R_2 > 0 \Rightarrow G < 0$$

OPTICKÁ SYMETRIA T.Š.

Tenká šošovka má len jednu hodnotu optickej mohutnosti.

DŮKAZ OPTICKEJ SYMETRIE

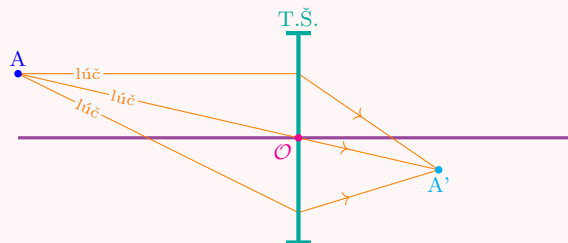
$$\mathcal{D} = (n - 1) \cdot \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \xrightarrow[R_1 \mapsto -R_2]{R_2 \mapsto -R_1} \mathcal{D}' = (n - 1) \cdot \left(\frac{1}{-R_2} - \frac{1}{-R_1} \right) = \dots = \mathcal{D}$$



3.3.4 Transformačné vzťahy T.Š. a ich dôsledky

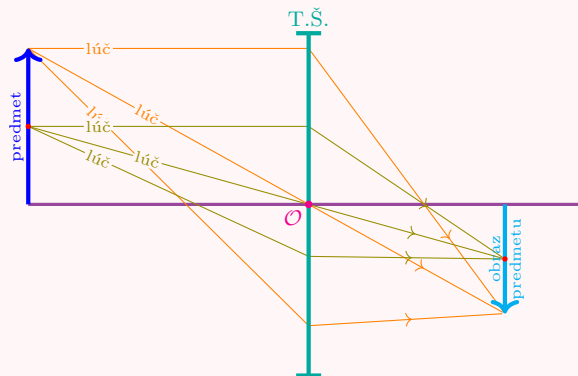
OSTRÝ OBRAZ BODU VOČI ŠOŠOVKE

- Ostrý obraz A' bodu A je priesečník lúčov vychádzajúcich z bodu A alebo priesečník predĺžení týchto lúčov.
 1. Ak ide o priesečník priamo lúčov, obraz sa nazýva skutočný.
 2. Ak ide o priesečník predĺžení lúčov, obraz sa nazýva neskutočný.
- Bod A a jeho obraz A' sa nazývajú opticky združené body.



OSTRÝ OBRAZ PREDMETU VOČI ŠOŠOVKE

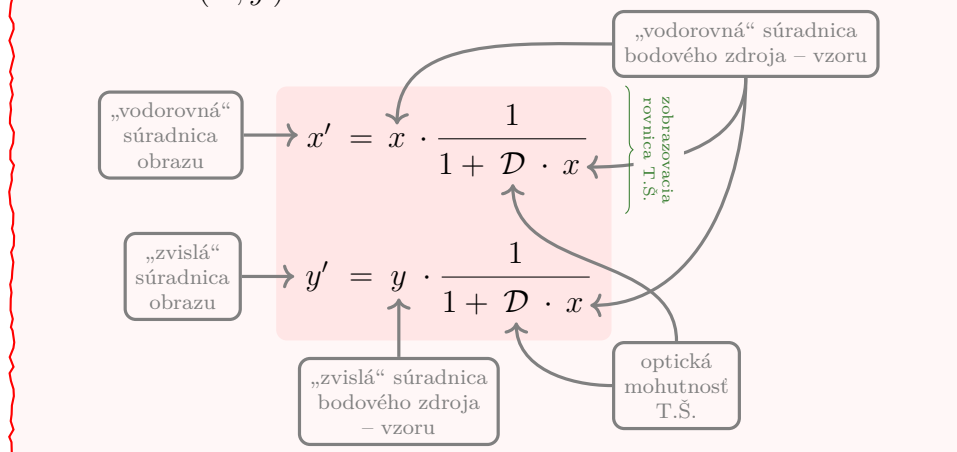
Ostrý obraz predmetu pozostáva z bodov, ktoré sú ostrými obrazmi bodov predmetu.



pozn.: Predmety a ich obrazy sa znázorňujú zvislou šípkou (ako vektory).

TRANSFORMAČNÉ VZŤAHY T.Š.

sú vzťahy medzi predmetovými súradnicami (x, y) a obrazovými súradnicami (x', y') .

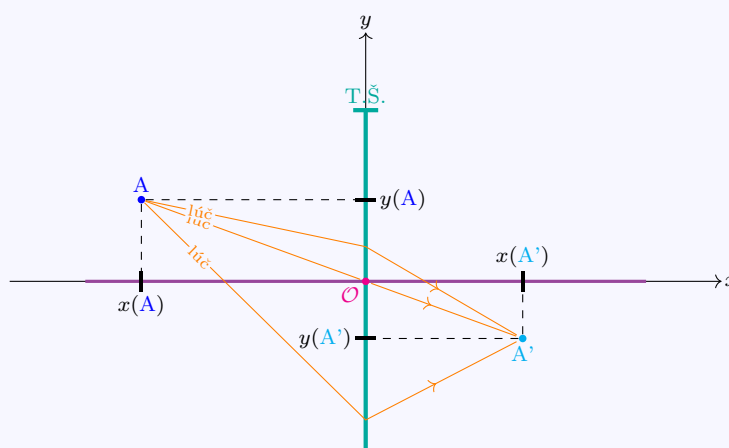


NA ČO SÚ NÁM TRANSFORMAČNÉ VZŤAHY?

- Máme T.Š. s optickou mohutnosťou $\mathcal{D}$.
- Bod A so súradnicami $(x(A); y(A))$ sa zobrazí do bodu A' so súradnicami

$$x(A') = x(A) \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(A)}$$

$$y(A') = y(A) \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(A)}$$



PRIEČNE ZVÄČŠENIE ŠOŠOVKY

je definované ako záporný pomer výšky obrazu a predmetu voči šošovke.

$$\text{priečne zväčšenie šošovky} \rightarrow Z := -\frac{y'}{y}$$

y' ← výška obrazu predmetu
 y ← výška predmetu

Ak

1. $|Z| > 1 \implies$ obraz je zväčšený
2. $|Z| < 1 \implies$ obraz je zmenšený
3. $|Z| = 1 \implies$ obraz je verný

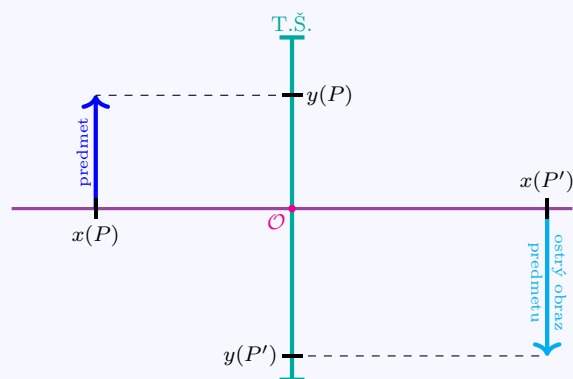
Ak

1. $Z > 0 \implies$ obraz je skutočný
2. $Z < 0 \implies$ obraz je neskutočný

ZNÁZORNENIE PRIEČNEHO ZVÄČŠENIA

Priečne zväčšenie **predmetu** na obrázku je

$$\underbrace{Z = -\frac{y(P')}{y(P)}}_{\text{definícia}} = \underbrace{-\frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(P)}}_{\text{1. transformačná rovnica}} = -\frac{x(P')}{x(P)} \quad \text{2. transformačná rovnica}$$



OHNISKOVÁ VZDIALENOSŤ T.Š.

je definovaná ako prevrátená hodnota optickej mohutnosti T.Š.

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{ohnisková} \\ \text{vzdialenosť} \\ \text{T.Š.} \end{array}} \rightarrow f = \frac{1}{\mathcal{D}} \leftarrow \boxed{\begin{array}{c} \text{optická} \\ \text{mohunosť} \\ \text{T.Š.} \end{array}}$$

Jednotkou ohniskovej vzdialenosti je 1 m (alebo iná dĺžková jednotka).

HLAVNÉ OHNISKO T.Š.

- označuje sa písmenkom **F** (z lat. focus)
- je **bod**, ktorý sa nachádza

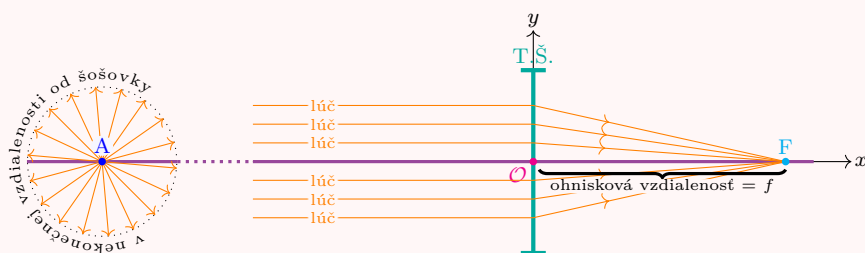
1. v ohniskovej vzdialenosti od **T.Š.** $x(\mathbf{F}) = f \equiv \frac{1}{\mathcal{D}}$

2. na **hlavnej opt. osi** $y(\mathbf{F}) = 0$

- je obrazom **bodu** (ozn. napr. **A**), ktorý sa nachádza

1. v nekonečne $x(\mathbf{A}) \rightarrow -\infty$

2. na **hlavnej opt. osi** $y(\mathbf{A}) = 0$



VÝPOČET SÚRADNÍC HLAVNÉHO OHNISKA T.Š.

$$x(\mathbf{F}) = x(\mathbf{A}) \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(\mathbf{A})} = \frac{1}{\frac{1}{x(\mathbf{A})} + \mathcal{D}} = \frac{1}{\mathcal{D}} = f$$

$\underbrace{\frac{1}{x(\mathbf{A})}}_{=0} \quad x(\mathbf{A}) \rightarrow -\infty$

$$y(\mathbf{F}) = \underbrace{y(\mathbf{A})}_{=0} \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(\mathbf{A})} = 0$$

VEDLAJŠIE OHNISKO T.Š.

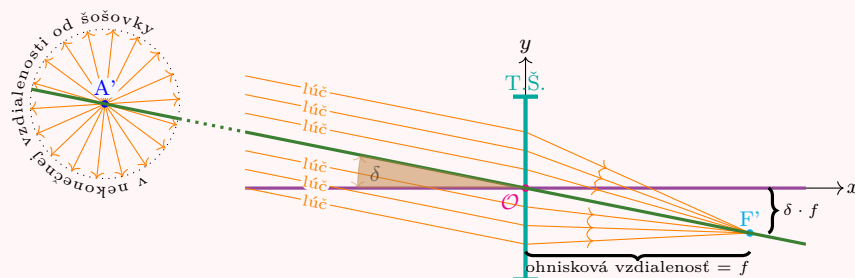
- označuje sa písmenkom F' (z lat. focus)
- je bod, ktorý sa nachádza

1. v ohniskovej vzdialenosti od T.Š. $x(F') = f \equiv \frac{1}{\mathcal{D}}$
2. na vedľajšej opt. osi $y(F') = \mp \delta \cdot f$

- je obrazom bodu (ozn. napr. A'), ktorý sa nachádza

1. v nekonečne $x(A') \rightarrow -\infty$
2. na vedľajšej opt. osi $y(A') \rightarrow \pm \infty$

- vedľajších ohnísk je nekonečne veľa



VÝPOČET SÚRADNÍC VEDLAJŠIEHO OHNISKA T.Š.

$$x(F') = x(A') \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(A')} = \frac{1}{\frac{1}{x(A')} + \mathcal{D}} = \frac{1}{\mathcal{D}} = f$$

$x(A') \rightarrow -\infty$

$$y(F') = y(A') \cdot \frac{1}{1 + \mathcal{D} \cdot x(A')} = \frac{1}{\frac{1}{y(A')} + \mathcal{D} \cdot \frac{x(A')}{y(A')}} = \frac{1}{\mathcal{D}} \cdot \frac{y(A')}{x(A')}$$

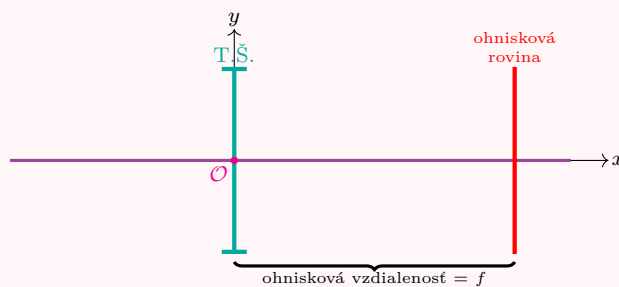
$y(A') \rightarrow \infty$

$$= -f \cdot \frac{y(A')}{-x(A')} = -f \cdot \delta$$

$\underbrace{\quad}_{= \tan \delta \approx \delta}$

OHNISKOVÁ ROVINA

- je to množina všetkých ohnísk
- ako rovina je rovnobežná s T.Š.



3.3.5 Základná zobrazovacia vlastnosť TŠ

SPOJKA

- je šošovka s kladnou hodnotou optickej mohutnosti ($\mathcal{D} > 0$)
- je šošovka, ktorá mení zväzok rovnobežných lúčov na zbiehavý
- schématicky sa označuje takto:



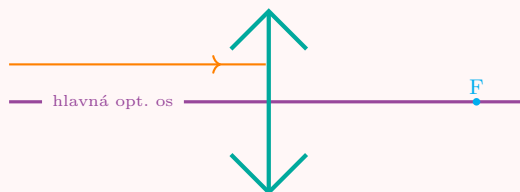
ROZPTYLKA

- je šošovka so zápornou hodnotou optickej mohutnosti ($\mathcal{D} < 0$)
- je šošovka, ktorá mení zväzok rovnobežných lúčov na rozbiehavý
- schématicky sa označuje takto:

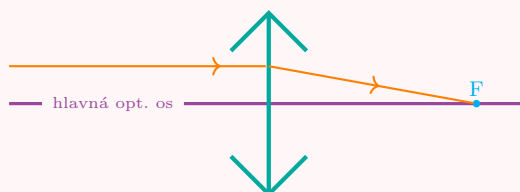


LOM PRIAMEHO LÚČA NA SPOJKE

Úloha: Zostrojte pokračovanie **lúča** na obrázku!

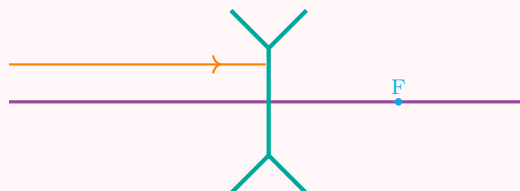


Riešenie: **Lúč**, rovnobežný s **hlavnou optickou osou spojky**, musí prejsť cez **hlavné ohnisko (F)** spojky.

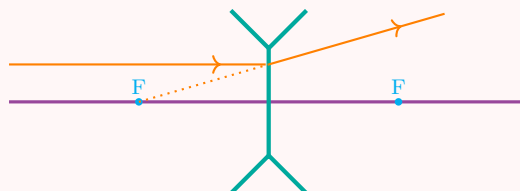


LOM PRIAMEHO LÚČA NA ROZPTYLKE

Úloha: Zostrojte pokračovanie **lúča** na obrázku!

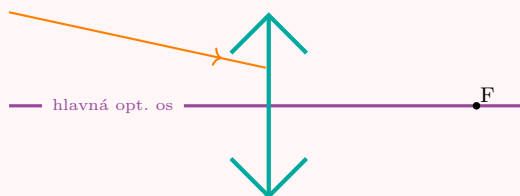


Riešenie: **Lúč** po prechode **rozptylkou** pokračuje tak, akoby vychádzal z **hlavného ohniska** pred rozptylkou.



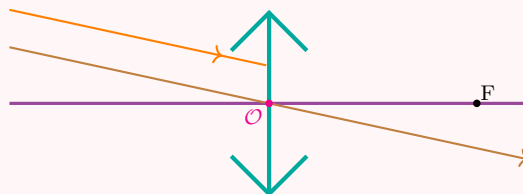
LOM ŠIKMÉHO LÚČA NA SPOJKE

Úloha: Zostrojte pokračovanie **lúča** na obrázku!

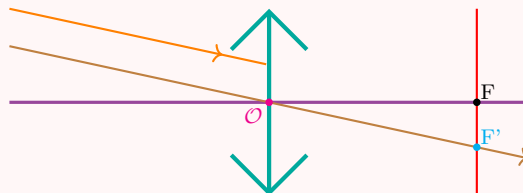


Riešenie pozostáva z nasledovných krokov:

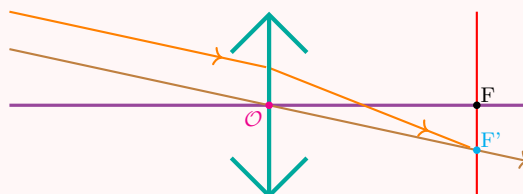
1. Zostrojíme (pomocný) **lúč**, ktorý prechádza **optickým stredom spojky** a je rovnobežný s **lúčom**. Tento **lúč** sa neláme!



2. Priesečník **lúča** s **ohniskovou rovinou** definuje **vedľajšie ohnisko** (F').

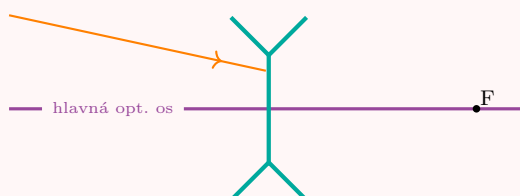


3. **Lúč** a **lúč** sa musia pretnúť v jednom bode – **vedľajšom ohnisku** (F').



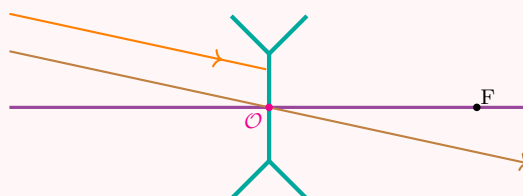
LOM ŠIKMÉHO LÚČA NA ROZPTYLKE

Úloha: Zostrojte pokračovanie **lúča** na obrázku!

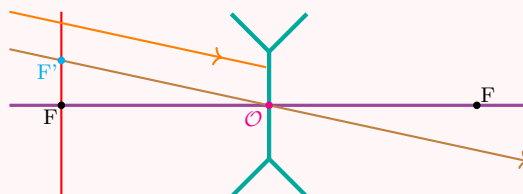


Riešenie pozostáva z nasledovných krokov:

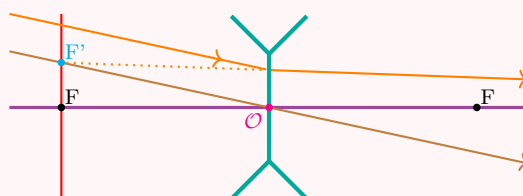
1. Zostrojíme (pomocný) **lúč**, ktorý prechádza **optickým stredom rozptylky** a je rovnobežný s **lúčom**. Tento **lúč** sa neláme!



2. Priesečník **lúča** s **ohniskovou rovinou** definuje **vedľajšie ohnisko** (F').



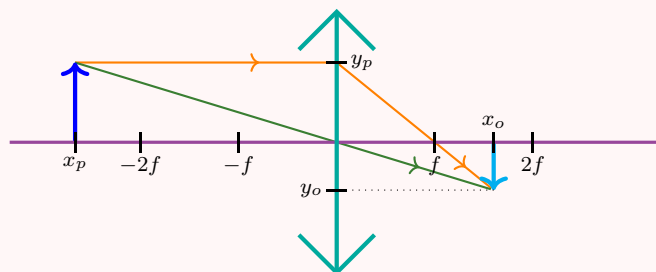
3. **Lúč** po prechode **rozptylkou** pokračuje tak, akoby vychádzal z **vedľajšieho ohniska** pred rozptylkou.



3.3.6 Zobrazenie predmetov pomocou spojky

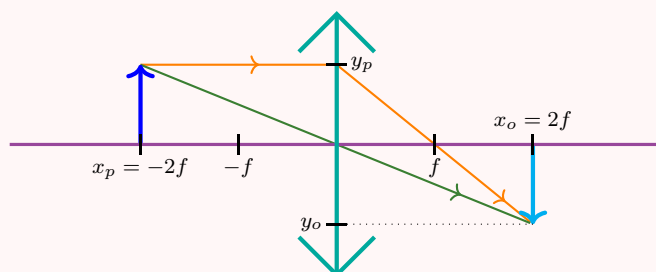
ZOBRAZENIE PREDMETU UMIESTNENÉHO PRED DVOJNÁSObNÉ OHNISKO

$$\begin{array}{ll}
 -\infty < x_p < -2f & \text{predmetová súradnica} \\
 f < x_o < 2f & \text{obrazová súradnica} \\
 |Z| < 1 & \Rightarrow \text{obraz zmenšený} \\
 Z > 0 & \Rightarrow \text{obraz skutočný}
 \end{array}$$



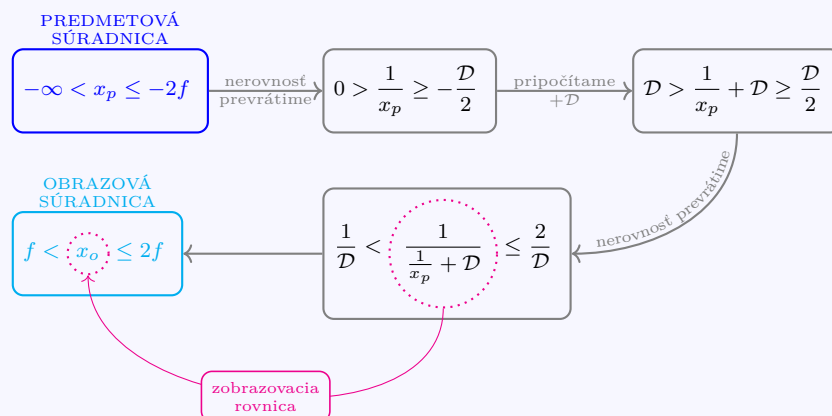
ZOBRAZENIE PREDMETU UMIESTNENÉHO DO DVOJNÁSObNÉ OHNISKO

$$\begin{array}{ll}
 x_p = -2f & \text{predmetová súradnica} \\
 x_o = +2f & \text{obrazová súradnica} \\
 |Z| = 1 & \Rightarrow \text{obraz verný} \\
 Z = 1 & \Rightarrow \text{obraz skutočný}
 \end{array}$$

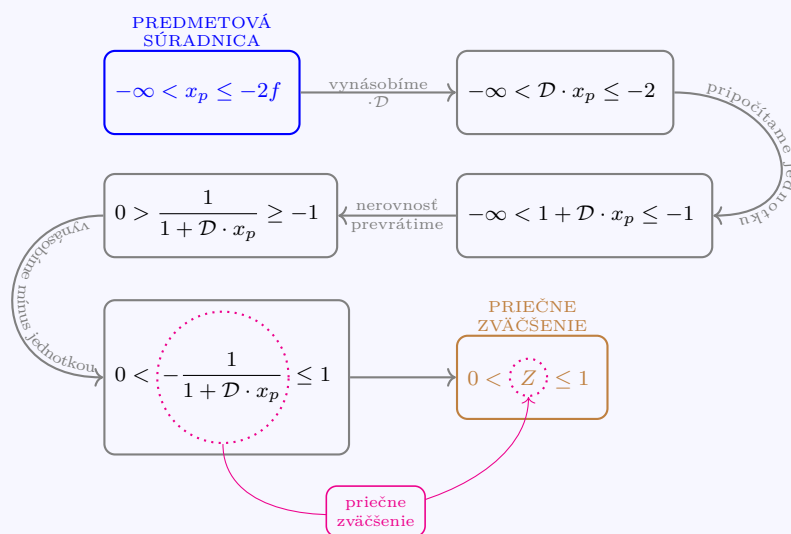


VÝPOČET OBRAZOVEJ SÚRADNICE A PRIEČNEHO ZVÄČŠENIA

1. Výpočet obrazovej súradnice



2. Výpočet priečného zväčšenia

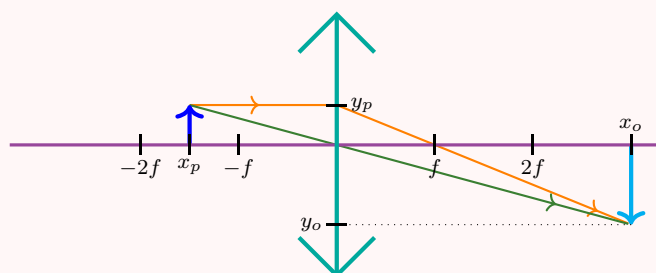


3. Výpočet absolútnej hodnoty priečného zväčšenia

$$\left. \begin{array}{l} Z > 0 \\ Z \leq 1 \end{array} \right\} \Rightarrow |Z| \leq 1$$

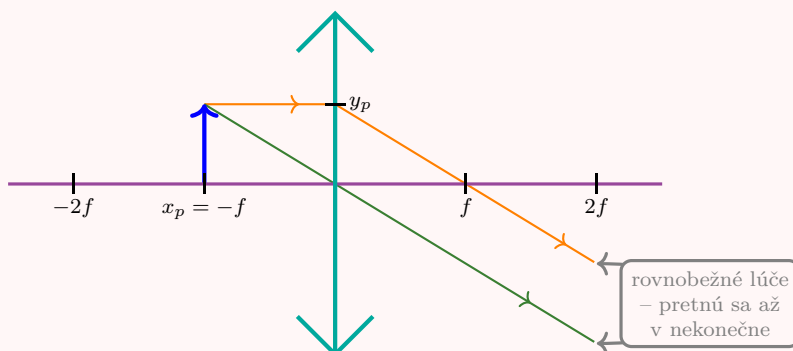
ZOBRAZENIE PREDMETU UMIESTNENÉHO
MEDZI OHNISKOM A DVOJNÁSObNÉ OHNISKOM

$-2f < x_p < -f$		predmetová súradnica
$2f < x_o < +\infty$		obrazová súradnica
$ Z > 1$	$\Rightarrow$	obraz zväčšený
$Z > 0$	$\Rightarrow$	obraz skutočný



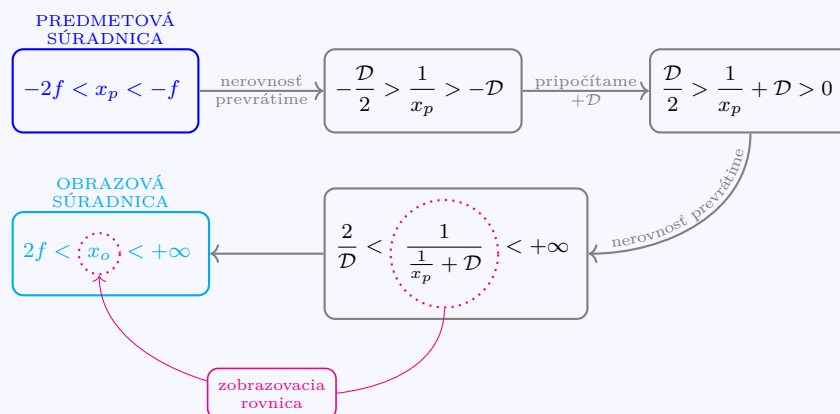
ZOBRAZENIE PREDMETU UMIESTNENÉHO
DO OHNISKA

$x_p = -f$		predmetová súradnica
$x_o \rightarrow +\infty$		obrazová súradnica
$ Z \rightarrow +\infty$	$\Rightarrow$	obraz zväčšený
$Z \rightarrow +\infty$	$\Rightarrow$	obraz skutočný

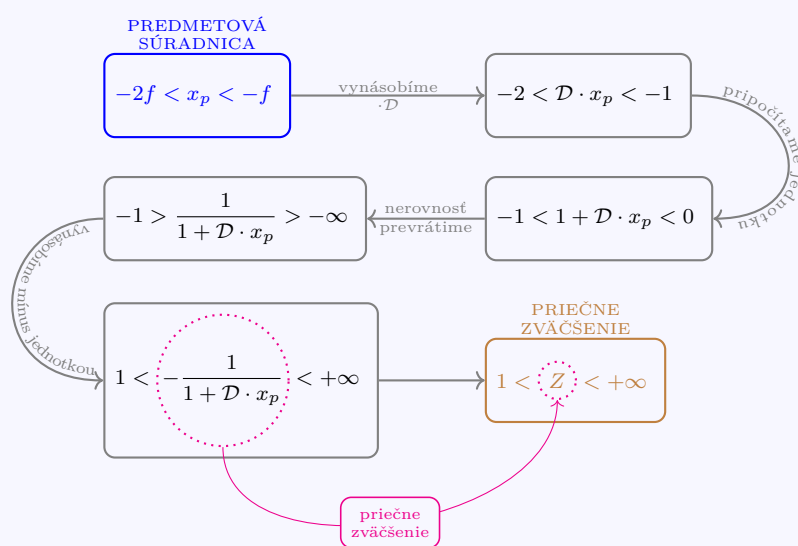


VÝPOČET OBRAZOVEJ SÚRADNICE A PRIEČNEHO ZVÄČŠENIA

1. Výpočet obrazovej súradnice



2. Výpočet priečného zväčšenia

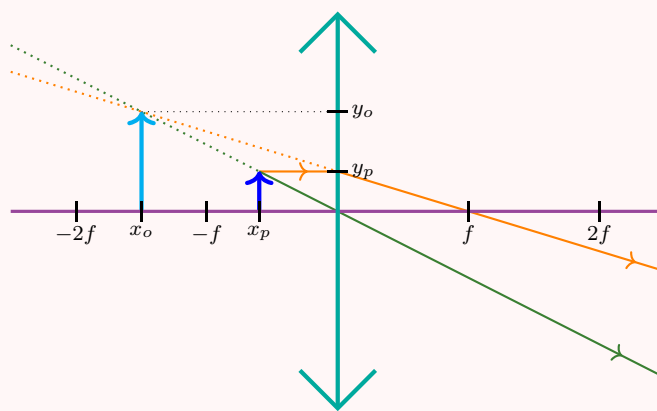


3. Výpočet absolútnej hodnoty priečného zväčšenia

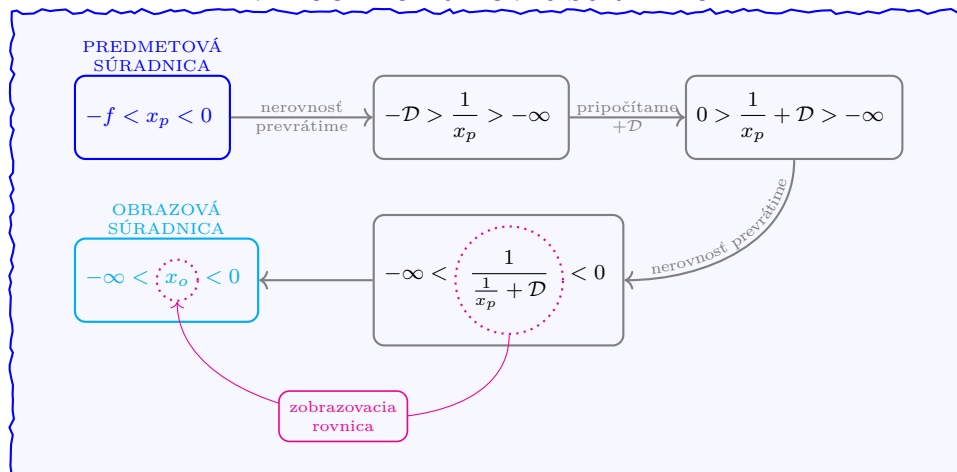
$$\left. \begin{array}{l} Z > 0 \\ Z > 1 \end{array} \right\} \Rightarrow Z = |Z| \Rightarrow |Z| > 1$$

ZOBRAZENIE PREDMETU UMIESTNENÉHO MEDZI OHNISKOM A ŠOŠOVKOU – LUPA

$-f < x_p < 0$		predmetová súradnica
$-\infty < x_o < 0$		obrazová súradnica
$ Z > 1$	$\Rightarrow$	obraz zväčšený
$Z < 0$	$\Rightarrow$	obraz neskutočný

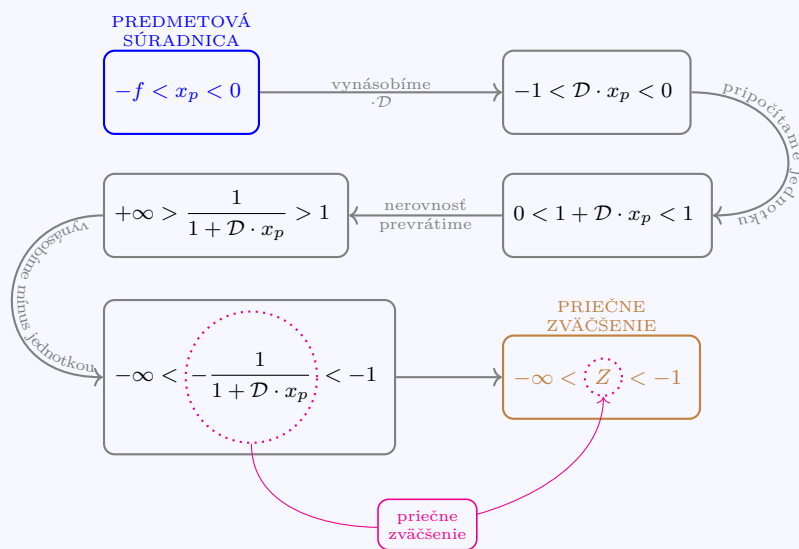


VÝPOČET OBRAZOVEJ SÚRADNICE



VÝPOČET PRIEČNEHO ZVÄČŠENIA

1. Výpočet priečného zväčšenia

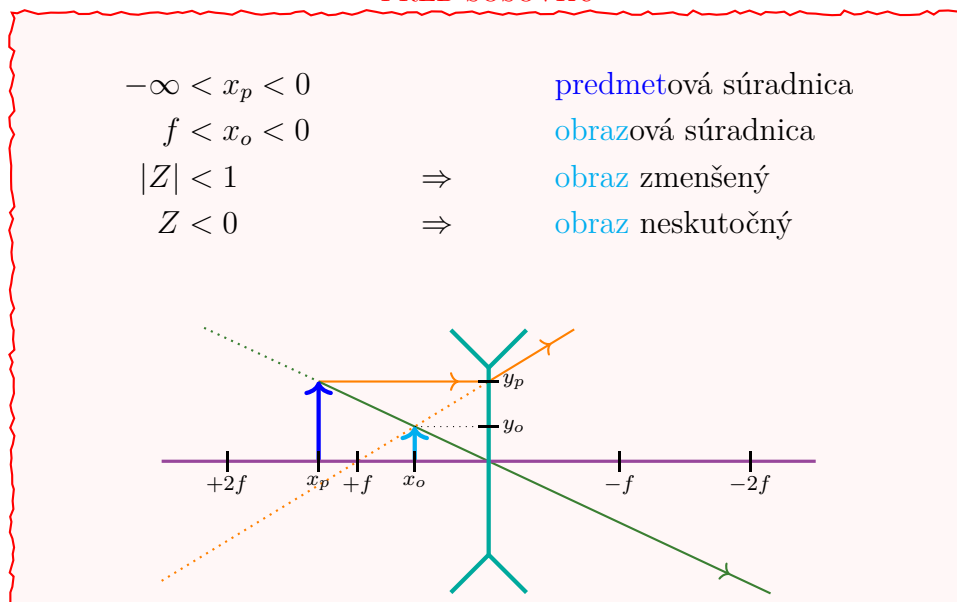


2. Výpočet absolútnej hodnoty priečného zväčšenia

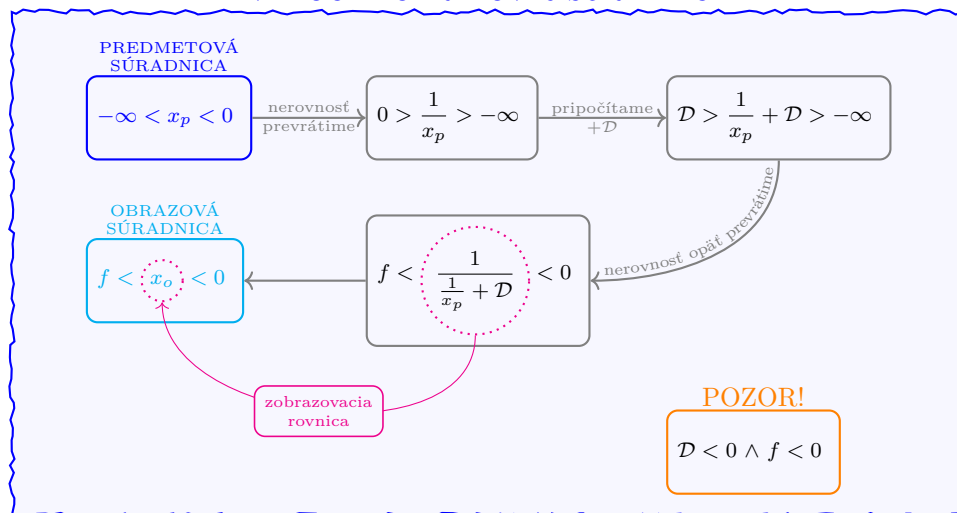
$$\left. \begin{array}{l} Z < 0 \quad \Rightarrow \quad Z = -|Z| \\ -\infty < Z < -1 \quad \Rightarrow \quad +\infty > -Z > 1 \end{array} \right\} \Rightarrow |Z| > 1$$

3.3.7 Zobrazenie predmetov pomocou rozptylky

ZOBRAZENIE PREDMETU UMIESTNENÉHO PRED ŠOŠOVKU

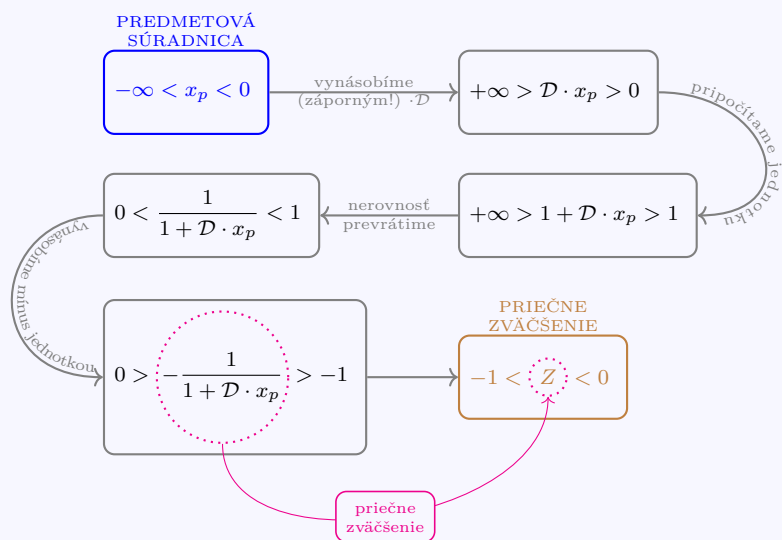


VÝPOČET OBRAZOVEJ SÚRADNICE



VÝPOČET PRIEČNEHO ZVÄČŠENIA

1. Výpočet priečného zväčšenia



2. Výpočet absolútnej hodnoty priečného zväčšenia

$$\left. \begin{array}{ll} Z < 0 & \Rightarrow Z = -|Z| \\ -1 < Z < 0 & \Rightarrow 1 > -Z > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow |Z| < 1$$

3.3.8 Sústava blízkyh TŠ

SÚSTAVA BLÍZKYCH T.Š.

Výsledná optická mohutnosť sústavy dvoch blízkyh tenkýh šošoviek:

